

論文要旨

近年の度重なる豪雨や高まる水力発電の需要に対応するため、ダムには「治水」と「利水」の両立が求められている。そこで、大規模な出水が予測された際に、あらかじめ発電の最大使用水量以下で放流を実施する事前放流が注目されている。これにより、洪水貯留機能の拡大と発電量の増大という「治水」と「利水」の両立が可能となる。事前放流の実用化に欠かせないのが高精度な降雨予測である。近年、僅かな違いがある複数の初期値から出発して複数の予報を行い、統計的な情報を用いて気象現象の発生を確率的に捉えるアンサンブル予測を、事前放流の意思決定に活用するための研究が活発に行われている。しかし、アンサンブル予測を活用したダム操作手法の実用化に際して、提案された手法が高度であればあるほど、ダム管理者は複雑な操作を強いられ負担が大きくなると予想される。そのため、あらかじめ用意された候補から操作を選択する「型紙操作」の実現が期待されている。本研究では、d4PDF の降雨を時空間的特性に応じていくつかのクラスターに分け（クラスタリング）、各クラスターとダム操作手法があらかじめ紐づけられているという仮定のもと、過去の大雨の事例を対象に、逐次的に更新されるアンサンブル降雨予測の各メンバーをクラスターに分類（マッチング）することに主眼を置く。これにより、早期に降雨パターンを推定することが可能となり、スムーズかつ効果的なダム運用の実現が見込まれる。

研究対象は、最上川、阿賀野川、天竜川、矢作川、宮川、淀川、筑後川の 7 つの一級水系であり、各流域から 2017 年以降に発生した顕著な降雨イベントを 4 つずつ選定した。まず、732 年間の d4PDF の雨量データから流域ごとに各年上位 3 つずつの 72 時間の雨量を抽出した。次に、抽出した 2196 個の降雨を、階層的クラスタリングの代表的な手法であるウォード法を用いて 6 つのクラスターに分類した。そして、d4PDF の各クラスターの平均的な雨量ベクトルとアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルの類似度を測り、最も似ているクラスターに分類することでマッチングを実施した。類似度の測定には、ユークリッド距離とコサイン類似度を用いた。最後に、解析雨量も同様に d4PDF のクラスターにマッチングさせることで、アンサンブル降雨予測の精度を検証した。

クラスタリングの結果、クラスター間で雨量の時間分布や総雨量の差は際立ったが、空間分布には大きな差は認められなかった。マッチングの結果、アンサンブル降雨予測のリードタイムが長い時点では予測の精度は低いものの、リードタイムがおおよそ 3 日未満になると、降雨パターンを高精度で推定できる可能性が示唆された。また、コサイン類似度を用いたマッチングのほうが精度は高いものの、雨量の絶対的な大きさを考慮できない点に留意する必要がある。

目次

第 1 章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 ダムの役割に関する研究背景	1
1.1.2 アンサンブル降雨予測に関する研究背景	3
1.2 研究目的	4
1.3 本論文の構成	6
第 2 章 雨量データの処理	7
2.1 対象流域	7
2.2 d4PDF	8
2.3 アンサンブル降雨予測	9
2.3.1 JWA アンサンブル降雨予測の基礎的説明	9
2.3.2 リサンプリング	10
2.4 解析雨量	11
第 3 章 d4PDF のクラスタリング	13
3.1 クラスタリング手法	13
3.1.1 ウォード法	13
3.1.2 k-means 法	14
3.2 時空間分布のクラスタリング	15
3.3 クラスター数の決定	16
3.4 クラスタリング結果	17
第 4 章 d4PDF とアンサンブル降雨予測のマッチング	26
4.1 対象降雨イベント	26
4.2 マッチング手法	27
4.2.1 ユークリッド距離	27
4.2.2 コサイン類似度	28
4.3 マッチング結果	29
4.3.1 ユークリッド距離を用いたマッチングの結果	29
4.3.2 コサイン類似度を用いたマッチングの結果	34
4.4 閾値を設定したマッチング	38
4.4.1 Nash-Sutcliffe 係数の閾値を設定したマッチング	38
4.4.2 余弦の閾値を設定したマッチング	43

第 5 章 アンサンブル降雨予測の的中率	47
5.1 的中率の計算手法-----	47
5.2 的中率の推移-----	48
5.3 解析雨量のクラスターへの適合度と的中率の関係-----	49
5.4 マッチング手法の比較-----	51
 第 6 章 結論と今後の課題	 53
6.1 結論-----	53
6.2 本研究の実務への適用方法-----	54
6.3 今後の課題-----	54
 謝辞	 56
 参考文献	 58

第1章

序論

1.1 研究背景

1.1.1 ダムの役割に関する研究背景

我が国は国土の約 75 %を山地が占め、短く急な河川が多いことから、洪水や渇水が毎年のように発生している。このような状況下で、安心・安全かつ豊かな暮らしを送るために、ダムの働きは欠かせないものになっている。

ダムが果たす「治水」の役割によって、これまで幾度となくダム下流域の命や財産が守られてきた。2019 年の台風第 19 号（令和元年東日本台風）の際には、東日本から東北地方を中心とした広い範囲で記録的な大雨や暴風となり、各地で河川の氾濫や土砂災害などが相次いで発生した¹⁾。そのような状況下でも、利根川上流ダム群や相模川水系の宮ヶ瀬ダムおよび城山ダムなどでは、ダムからの放流量をダムへの流入量より少なくする洪水調節により水位を低下させ、下流域の被害軽減に貢献した²⁾³⁾。また、2013 年の台風第 18 号の際には、淀川水系の日吉ダムや天ヶ瀬ダムなどが連携して洪水調節を実施した結果、下流の流量が低減して堤防の決壊が免れたことで洪水被害が大きく軽減した⁴⁾。しかし、近年は、過去に経験のない規模の豪雨が発生し、ダムが洪水調節中に満水となって洪水調節機能を失う事例が増加している。2018 年 7 月には、前線や台風第 7 号の影響により、日本付近に暖かく湿った空気が供給され続け、西日本を中心に記録的な大雨となった⁵⁾。愛媛県の肱川水系の鹿野川ダムや野村ダムでは、既往最大を大きく上回る流入量を記録し、異常洪水時防災操作を実施した⁶⁾。野村ダム下流の西予市野村町では、死者 5 名、床上浸水約 570 戸、床下浸水約 80 戸など大きな被害が発生した。この事例のように、ダムが異常洪水時防災操作を実施して下流で氾濫が発生したとしても、それ以前の洪水調節により氾濫の発生を遅らせることができるためダムの存在意義は大きい。しかし、人々の命や財産を守るためには異常洪水時防災操作を回避できるに越したことはなく、今後のさらなる大雨に向けてダムの治水機能の強化が求められている。

このような背景を踏まえて、効果的な洪水調節操作に関する研究が活発に行われている。岩本ら⁷⁾は、淀川水系の日吉ダムを対象に、過去の出水データを基にした複数

の降雨シナリオに対してダムの治水操作手法を変えた氾濫解析を行い、下流の亀岡盆地周辺の経済被害の違いについて分析した。その結果、大規模洪水時は、洪水調節開始流量を引き上げることで亀岡盆地の経済被害が小さくなることを示した。北口⁸⁾は、一級水系のうち 32 流域を対象に、ダム流入量が既知であると仮定できる条件のもと、一定量一定率放流方式のダム操作パラメータを最適化した。その結果、相当雨量が大きいダムを持つ流域では、ダム操作の最適化がダム容量の増強よりもピーク流量や氾濫量を低減しやすいことを示した。

他方、カーボンニュートラルの実現やエネルギー自給率の向上が求められている現代の日本では、再生可能エネルギーの重要性が増している⁹⁾。その中でも、発電コストが低く、エネルギー変換効率が高い水力発電の注目が高まっている。特に、ダム式・ダム水路式の水力発電は、季節や時間帯による変動が少ないうえ、電力需要の変動に対応して短時間での出力の増減が容易であるなどメリットが多い。発電のほかにも、貯めた水を農業・工業・水道用水として供給しているダムもあり、これらがダムの果たす「利水」の役割である。

水力発電を行うダムでは、発電所で使用する最大使用水量が定められており、それを超えて放流することを「無効放流」とよぶ。洪水時には最大使用水量を超えて放流せざるを得ない場面が多く、無効放流量の増大が課題となっている。無効放流量を抑制するためには、最大使用水量以下で長い時間をかけて放流を行うことで、発電を行いながら緩やかにダムの水位を下げる必要がある。

国土交通省は、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させる「ハイブリッドダム」の取組を推進している¹⁰⁾。これは、「治水」と「利水」の両立を目指す試みであるが、この 2 つは相反する。例えば、「治水」を優先してダムの水位を下げると「利水」に用いる水が不足し、逆に、「利水」を優先してダムの水位を上げると、洪水時に「治水」としての機能が失われるおそれがあるばかりか、洪水前後の放流量の増大により無効放流量が増大し、発電量の減少にもつながりかねない。しかし、度重なる豪雨や高まる水力発電の需要に対応し、「治水」と「利水」の両立を実現するためには、既設ダムの施設や従来のダム運用方法では限界がある。そこで、ダムの施設改良や運用方法の高度化により、既設ダムの長寿命化や効率的かつ高度なダム機能の維持などを目指す「ダム再生¹¹⁾」とよばれる取組が注目を集めている。「ダム再生」に資する取組は、ハード面とソフト面の 2 つに分けられる。ハード面の取組は、堤体のかさ上げや放流設備の更新、土砂バイパストンネルの整備などに代表される。しかし、これらは大規模な工事を伴うため、費用や時間が膨大となり即時性に欠ける点が課題である。そこで注目されているのが、フラッシング排砂や事前放流などに代表されるソフト面の取組である。これらは、関係機関との調整は必要なものの、ハード面の取組に比べて、迅速かつ安価で実施することができる。特に、事前放流については、国土交通省が 2020

年に事前放流ガイドライン¹²⁾を策定し、治水ダムや多目的ダムだけではなく、利水ダムにも治水機能を持たせる取組が進められている。事前放流のイメージを図 1.1 に示す。事前放流は、大規模洪水発生時にダム下流河川の沿川における洪水被害の防止・削減を目的としているが、発電の最大使用水量以下で発電を伴う放流を実施することで、洪水貯留機能の拡大と発電量の増大という「治水」と「利水」の両方のメリットが得られる。

事前放流の実用化に欠かせないのが高精度な降雨予測である。事前放流ガイドラインでは、予測降雨量として、気象庁の全球モデル（GSM）やメソモデル（MSM）を用いることを基本としている¹²⁾。しかし、これらのモデルは予測先行時間が短いことに加え、一つの初期条件・境界条件に基づく決定論的な予測であるため、初期値の不確実性やモデルの不完全性により誤差が大きくなりやすい¹³⁾。そこで、近年注目されているのが、次項で詳述するアンサンブル降雨予測である。

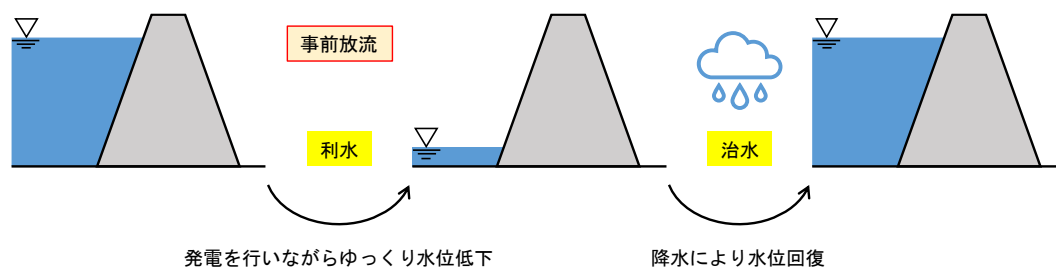


図 1.1 事前放流のイメージ

1.1.2 アンサンブル降雨予測に関する研究背景

気象庁は 1959 年にコンピュータを用いた数値予報を開始し、以後、数値予報モデルの改良やコンピュータの計算能力の向上などにより、数値予報の精度は格段に向上した¹⁴⁾。しかし、近年は予報の的中率が頭打ちになっている。この一因として、大気があるカオス性が考えられる。カオス性とは、初期状態が少し異なるだけで、将来の状態が大きく異なる性質のことである。観測網には隙間が存在する（例えば、気象庁のアメダスは約 17 km 間隔で設置されている¹⁵⁾）ため、現在の大気の状態（気温、風速、気圧など）を完全に把握することはできない。そのため、仮に予報モデルが完全であったとしても、将来の状態を完全に予測することはできないのである。そこで注目されているのがアンサンブル予測である。アンサンブル予測とは、僅かな違いがある複数の初期値から出発して複数の予報を行い、大気の状態を確率的に把握し、予測情報の確からしさを得るための手法である¹³⁾。それぞれの初期値に対する数値予報モデルの予測をメンバーとよび、全メンバーの平均や標準偏差といった統計的な情報を用いて気象現象の発生を確率的に捉えることが可能になる。また、個々のメンバーに

着目することで、最も起こりやすい現象や最悪のシナリオを予測することができる。アンサンブル降雨予測のサンプルを図 1.2 に示す。例として、三重県の宮川流域における 2017 年 10 月 16 日 9 時時点の 20 日 9 時から 23 日 9 時までの 72 時間総雨量の予測を取り上げた。51 メンバーの中で、上流域で雨量が多いメンバー、下流域で雨量が多いメンバーといった、雨量の空間分布の違いや流域平均総雨量の違いが確認できる。

近年、アンサンブル降雨予測を事前放流の意思決定に活用するための研究が活発に行われている。松原ら¹⁶⁾は、発電専用ダム群を対象に、長時間アンサンブル降雨予測情報を用いたダム運用の高度化手法について検討した。その結果、51 メンバーの平均をとることで、概ね 1 週間前から発電を伴う段階的な事前放流が可能となり増電効果があることを示した。木谷ら¹⁷⁾、野原ら¹⁸⁾、道広ら¹⁹⁾は、アンサンブル降雨予測のメンバーを、予測雨量に応じて上位・中位・下位などに分類し、事前放流の意思決定に活用することで、「治水」と「利水」の両方においてメリットがあるダム操作が可能であることを示した。

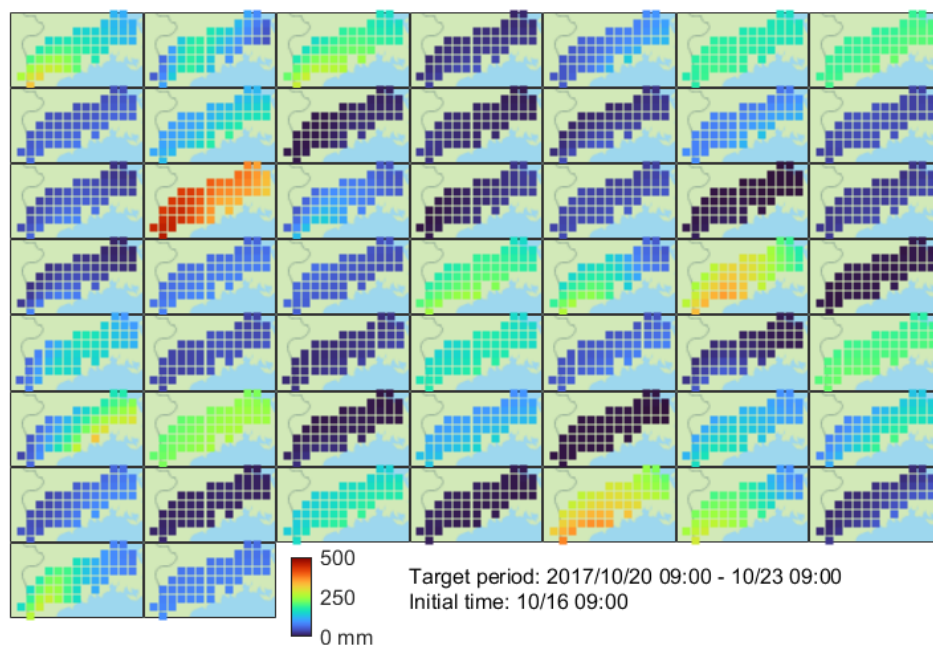


図 1.2 アンサンブル降雨予測の例（宮川流域）

1.2 研究目的

ダム管理者は、ダムへの流入量予測を確認し、放流時間や放流量を判断しなければならないが、負担が大きいのが現状である。アンサンブル降雨予測を活用したダム操作手法の実用化に際して、提案された手法が高度であればあるほど、ダム管理者はさらに複雑な操作を強いられ負担が大きくなると予想される。そのため、あらかじめ用意さ

れた候補から操作を選択する「型紙操作」の実現が期待されている．岡本²⁰⁾は，アンサンブル降雨予測を利用した事前放流後の洪水調節における型紙操作を提案した．将来的には，洪水調節だけではなく事前放流も含めた，洪水前から洪水後までのすべてのダム操作を型紙操作とすることが望ましい．本研究では，その前段階として，降雨を時空間的特性に応じていくつかのクラスターに分け（クラスタリング），各クラスターとダム操作手法があらかじめ紐づけられているという仮定のもと，過去の大雨の事例を対象に，逐次的に更新されるアンサンブル降雨予測の各メンバーをクラスターに分類（マッチング）することに主眼を置く．これにより，早期に降雨パターンを推定することが可能となり，スムーズかつ効果的なダム運用の実現が見込まれる．

降雨をクラスタリングするうえでは，対象とする降雨の数は多いほうが望ましいが，雨量の観測データは数十年分程度しか存在せず十分とはいえない．そこで，本研究では，地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース²¹⁾²²⁾（**database for Policy Decision making for Future climate change**，本章では以下，**d4PDF** とする）を用いることで，過去に起こり得た大量の降雨データを対象とする．また，アンサンブル降雨予測の精度を検証するために解析雨量²³⁾を用いる．これまでに述べた本研究の概要を図 1.3 にまとめた．

本研究の目的は，第一に，クラスタリングおよびマッチングの手法を確立すること，第二に，マッチングによって早期に降雨パターンを推定することである．

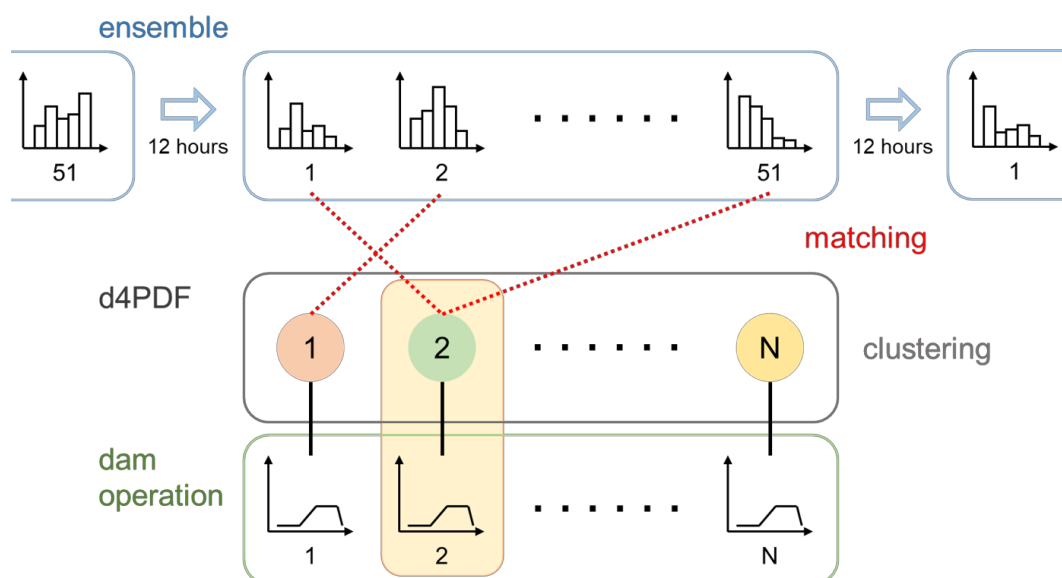


図 1.3 d4PDF のクラスタリングおよびアンサンブル降雨予測とのマッチングの概要

1.3 本論文の構成

本論文の構成を以下に示す（図 1.4 参照）。まず，第 1 章では，ダムの「型紙操作」への期待が生まれた背景と本研究の概要を述べた．次に，第 2 章では，対象流域を示したあと，クラスタリングおよびマッチングの準備として，d4PDF，アンサンブル降雨予測，解析雨量のデータ処理方法について述べる．そして，第 3 章では，d4PDF の降雨の時空間分布のクラスタリング手法とその結果を示す．第 4 章では，対象降雨イベントを示したあと，d4PDF とアンサンブル降雨予測のマッチング手法とその結果を述べる．第 5 章では，的中率という指標を導入してマッチング結果の考察を行う．最後に，第 6 章では，本研究で得られた結果を取りまとめ，本研究の実務への適用方法や今後の課題について述べる．

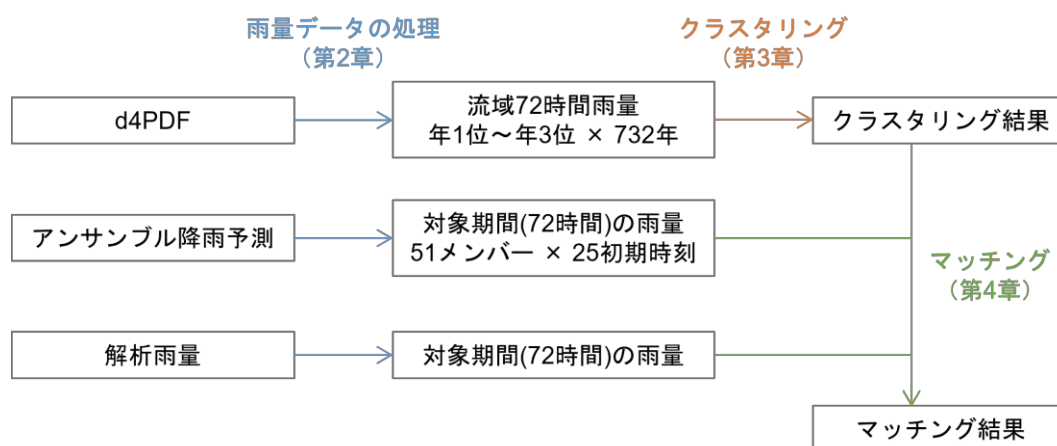


図 1.4 本研究の流れ

第2章

雨量データの処理

本章では，対象流域を示したあと，クラスタリングおよびマッチングの準備として，d4PDF，アンサンブル降雨予測，解析雨量のデータ処理方法について述べる．

2.1 対象流域

本研究では，最上川，阿賀野川，天竜川，矢作川，宮川，淀川，筑後川の7つの一級水系の流域を対象とする．対象流域の諸元を表 2.1 に，位置を図 2.1 に示す．対象流域の選定にあたっては，アンサンブル降雨予測のデータが利用可能な2017年以降に大規模出水や浸水被害をもたらした降雨事例が存在することを条件とした．また，流域の地理的特徴や降雨特性が多様になるように留意した．

表 2.1 対象流域の諸元 ²⁴⁾

流域名	幹川流路延長 [km]	流域面積 [km ²]
最上川	229	7040
阿賀野川	210	7710
天竜川	213	5090
矢作川	117	1830
宮川	91	920
淀川	75	8240
筑後川	143	2863

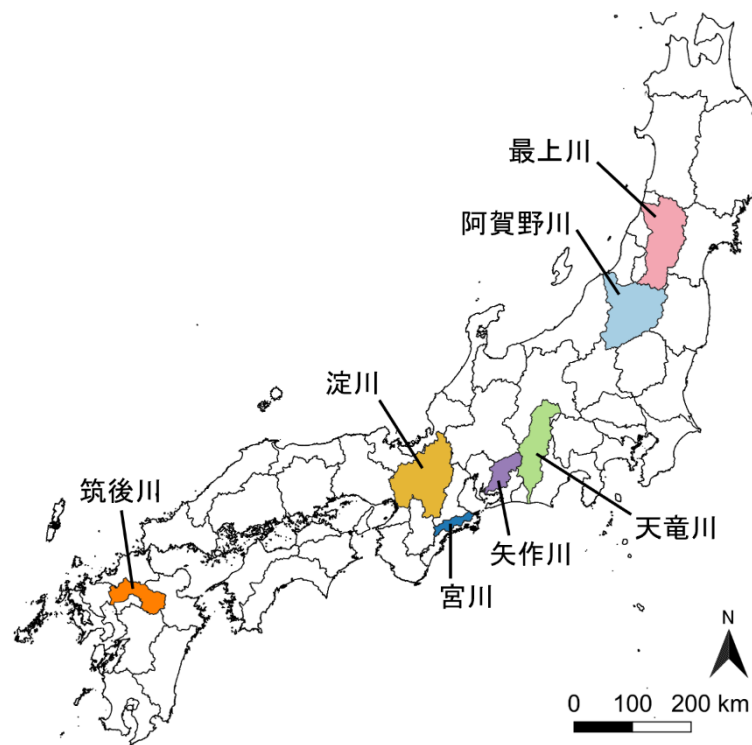


図 2.1 対象流域の位置

2.2 d4PDF

本研究では，クラスタリングの対象とする降雨の数を十分に確保するために，地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース²¹⁾²²⁾ (d4PDF) を 5 km メッシュに力学的にダウンスケーリングした全国 5 km メッシュアンサンブル気候予測データ²⁵⁾ (d4PDF_5kmDDS_JP) を用いる．以後，本論文における「d4PDF」は，すべて d4PDF_5kmDDS_JP を指すものとする．d4PDF は，過去実験，2 度上昇実験，4 度上昇実験の 3 種類から構成されていて，それぞれ 12 メンバー×61 年間＝732 年間のデータが存在する．本研究では，過去の降雨事例を対象とするため，過去実験の降水量データ（1 時間積算値）のみを用いる．

d4PDF の降水量データの処理手順について述べる．はじめに，対象流域に支配面積を持つ d4PDF の計算点を抽出する．次に，抽出した計算点の降水量を支配面積に応じて加重平均して流域平均雨量を計算する．そして，図 2.2 に示すように，各年に対して，72 時間の流域平均総雨量が年 1 位から年 3 位となる期間の降水量データを抽出する．なお，図 2.2 では流域平均雨量の棒グラフを示しているが，実際には，流域に支配面積を持つすべての d4PDF の計算点の降水量を 1 時間ごとに抽出した．

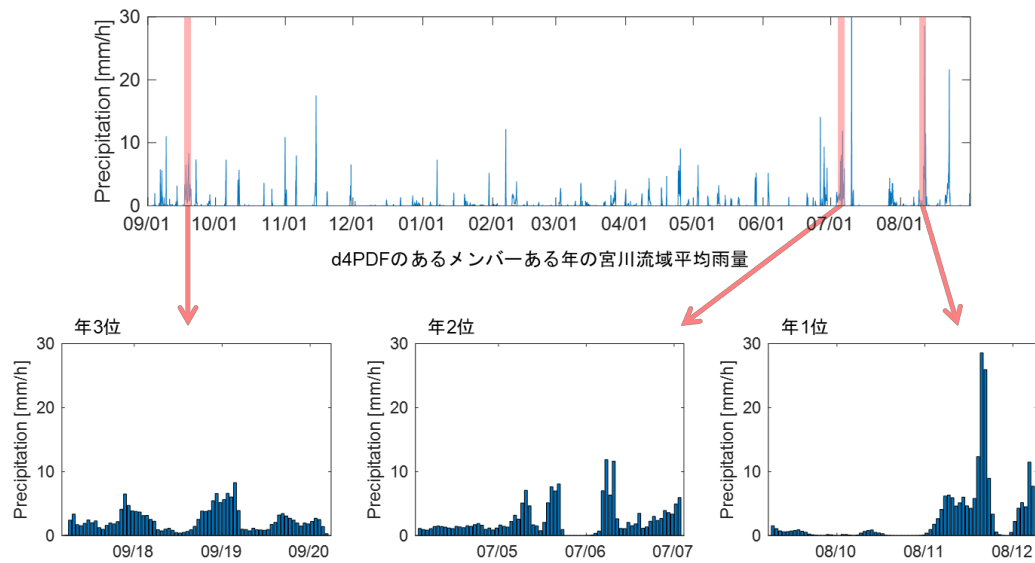


図 2.2 d4PDF の降水量データ抽出のイメージ

2.3 アンサンブル降雨予測

2.3.1 JWA アンサンブル降雨予測の基礎的説明

本研究では、アンサンブル降雨予測として、(一財) 日本気象協会が提供する JWA アンサンブル降雨予測²⁶⁾を用いる。JWA アンサンブル降雨予測は、ヨーロッパ中期予報センターが提供している ECMWF アンサンブル降雨予測に頻度バイアス補正と時空間ダウンスケーリングを施したもので、予測先行時間 15 日、予測間隔 1 時間、格子間隔 5 km、メンバー数 51 である。また、日本時間の 9 時と 21 時の 1 日 2 回更新される。JWA アンサンブル降雨予測の諸元を表 2.2 に示す。

JWA アンサンブル降雨予測のデータは 2017 年以降のものが利用可能であるため、本研究で対象とする降雨イベントも 2017 年以降に発生したものに限定する。台風や停滞前線などが大規模出水や浸水被害をもたらした事例において、JWA アンサンブル降雨予測が更新される日本時間の 9 時または 21 時を起点とする 72 時間の中で、次節で詳述する解析雨量の流域平均総雨量が最大となる期間を対象とした。予測は 12 時間間隔で更新されるため、対象期間が開始する 12 日前から開始時刻までの 25 時点（初期時刻）のデータを取得することができる（図 2.3）。以後、本論文における「アンサンブル降雨予測」は、すべて JWA アンサンブル降雨予測を指すものとする。

表 2.2 JWA アンサンブル降雨予測の諸元

項目	値
予測先行時間	15 日
予測間隔	1 時間
格子間隔	5 km
メンバー数	51
更新頻度	2 回/日

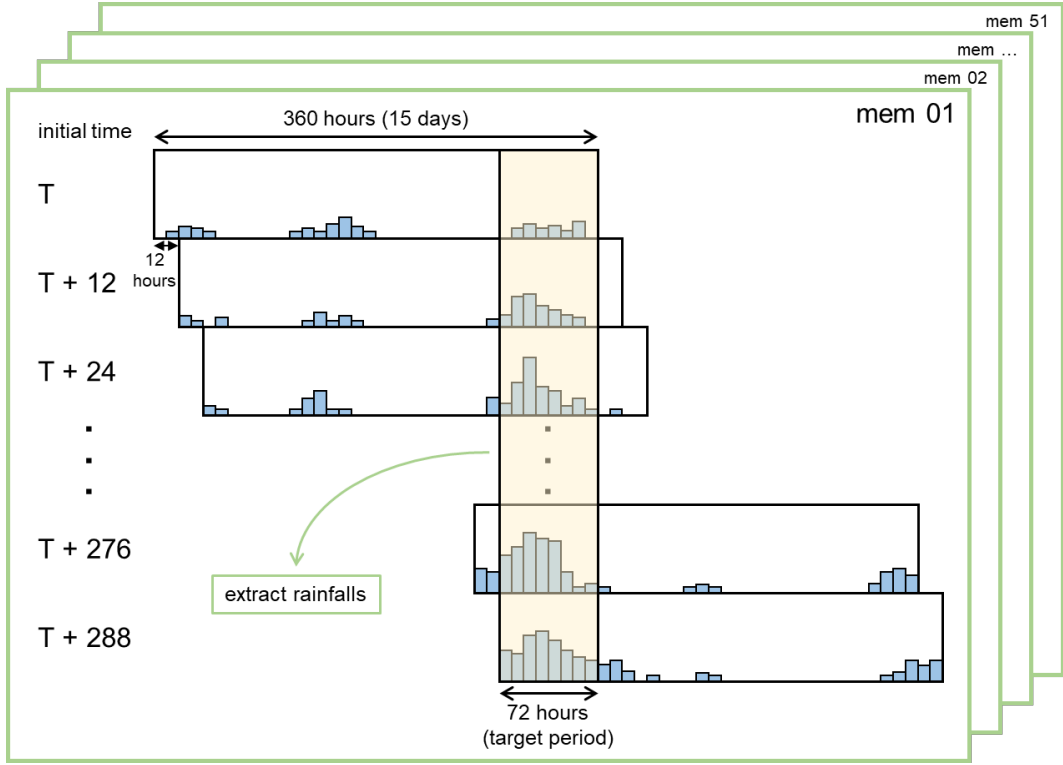


図 2.3 アンサンブル降雨予測のデータ抽出の概要

2.3.2 リサンプリング

d4PDF とアンサンブル降雨予測は、いずれも計算点やメッシュの間隔は 5 km であるが、その位置は互いに異なる。そこで、第 4 章で詳述する両者のマッチングを考えるうえで、図 2.4 に示すように、アンサンブル降雨予測を d4PDF の計算点を用いてリサンプリングする必要がある。リサンプリングの流れを図 2.5 に示す。まず、次式の x 方向の線形内挿により点 1 の雨量を補間する。

$$\begin{cases} p(x_d, y_1) = \frac{p(x_2, y_1) - p(x_1, y_1)}{x_2 - x_1} \times (x_d - x_1) + p(x_1, y_1) \\ p(x_d, y_2) = \frac{p(x_2, y_2) - p(x_1, y_2)}{x_2 - x_1} \times (x_d - x_1) + p(x_1, y_2) \end{cases} \quad (2.1)$$

ここに、 $p(x, y)$ は点 (x, y) の雨量である。次に、式(2.1)で求めた点 1 の雨量を用いて、次式の y 方向の線形内挿により点 2 (d4PDF の計算点の位置) の雨量を補間する。

$$p(x_d, y_d) = \frac{p(x_d, y_2) - p(x_d, y_1)}{y_2 - y_1} \times (y_d - y_1) + p(x_d, y_1) \quad (2.2)$$

これらの計算を，流域内に支配面積を持つすべての d4PDF の計算点の位置について行うことでリサンプリングが完了する．

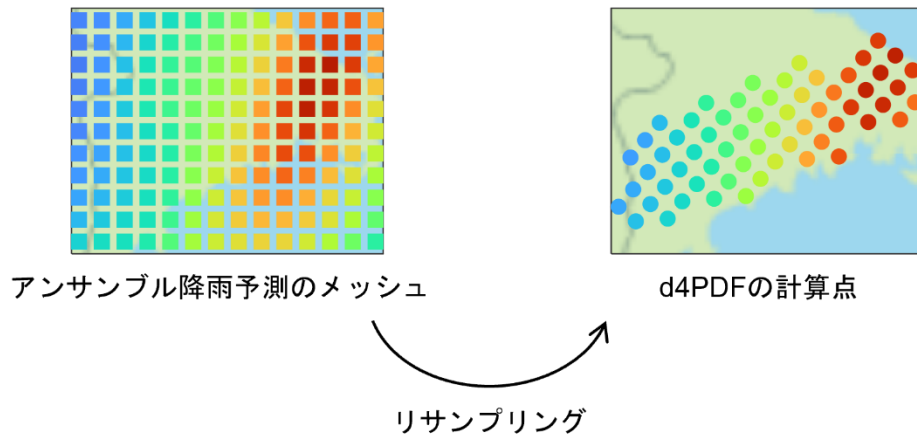


図 2.4 アンサンブル降雨予測のリサンプリングのイメージ

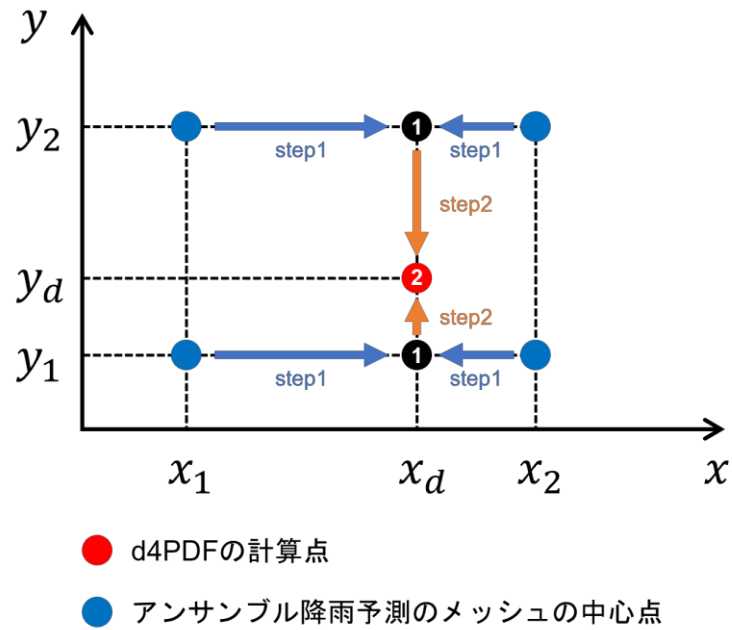


図 2.5 アンサンブル降雨予測のリサンプリングの流れ

2.4 解析雨量

本研究では，アンサンブル降雨予測の精度を検証するために気象庁の解析雨量を用

いる．解析雨量とは，気象庁や国土交通省が保有する気象レーダーの観測データと全国の雨量計のデータを組み合わせて，1 時間の降水量分布を 1 km 四方の細かさで解析したものである²³⁾．解析雨量を利用することで，雨量計の観測網にかからないような局所的な強雨も把握することができる．

本研究では，各対象流域の各対象期間（72 時間）における 1 時間ごとの解析雨量のデータを用いる．解析雨量も d4PDF とのマッチングを行うため，d4PDF の計算点を用いてリサンプリングする必要がある．リサンプリングの手法は，前節で述べたアンサンブル降雨予測と同様であるため，本節では説明を省略する．

第3章

d4PDF のクラスタリング

本章では、まず、代表的なクラスタリング手法を 2 つ紹介する．次に、本研究における d4PDF の降雨の時空間分布のクラスタリング手法およびクラスター数の決定方法について述べる．最後に、7つの流域のクラスタリング結果を示す．

3.1 クラスタリング手法

クラスタリングとは、分類対象の集合をデータの構造・性質のみに基づいて、内的結合（internal cohesion）と外的分離（external isolation）が達成されるように分類する手法であり、教師なし分類ともよばれる²⁷⁾．クラスタリングには、階層的クラスタリングと非階層的クラスタリングの 2 種類が存在する．本節では、階層的クラスタリングの代表的な手法であるウォード法と、非階層的クラスタリングの代表的な手法である k-means 法について述べる．

3.1.1 ウォード法

近接するデータ同士を逐次的に結合する階層的クラスタリングの代表的な手法がウォード法²⁸⁾である．ウォード法の流れを図 3.1 に示す．まず、各データをすべて異なるクラスターに割り振る．次に、クラスター間の距離 d を

$$d(r, s) = \sqrt{\frac{2n_r n_s}{n_r + n_s}} \|\bar{x}_r - \bar{x}_s\|_2 \quad (3.1)$$

で計算する．ここに、 r, s : クラスター、 $\|\cdot\|_2$: ユークリッド距離、 $\bar{x}_i$: クラスター i の重心、 n_i : クラスター i の要素数である．式(3.1)に基づいて計算された距離 d が最も小さいクラスター同士を順に結合し、最終的に 1 つのクラスターに集約する．式(3.1)では、クラスターの重心間の距離をクラスターの要素数で重みづけしたものをクラスター間の距離と定義している．これにより、各クラスター内の分散が最小になるような結合がなされる．最後に、集約過程を樹形図で可視化して、任意の結合レベルでカットすることで、任意の数のクラスターにグルーピングすることができる．

ウォード法に代表される階層的クラスタリングは、樹形図によりクラスター間の距

離を把握しやすい一方で、新たなクラスターが生まれるたびに他のすべてのクラスターとの距離を計算する必要があるため、計算コストが大きく大規模なデータに対する適用は現実的ではない。

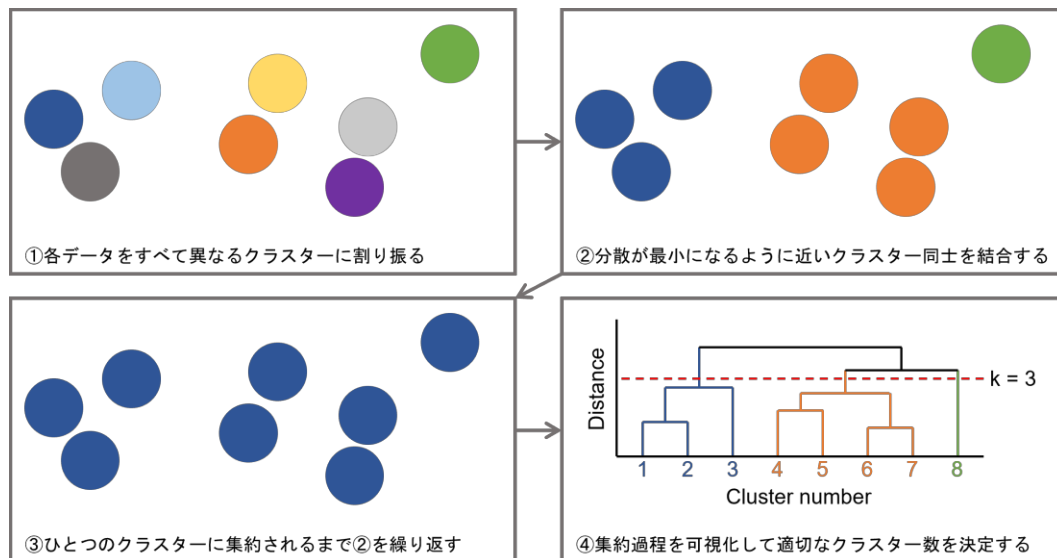


図 3.1 ウォード法の概念図

3.1.2 k-means 法

非階層的クラスタリングでは、クラスターとデータとの類似度を測る評価関数を用いてデータをクラスターに分ける。非階層的クラスタリングの代表的な手法が **k-means** 法である。k-means 法の流れを図 3.2 に示す。まず、各データをランダムにクラスターに割り振り、各クラスターの重心を計算する。次に、最も近い重心のクラスターに再度割り振る。そして、クラスターの重心が動かなくなるまでこれを繰り返す。

k-means 法に代表される非階層的クラスタリングは、階層的クラスタリングに比べて計算コストが小さい一方で、クラスタリング結果が初期状態に依存してしまうという問題点がある。

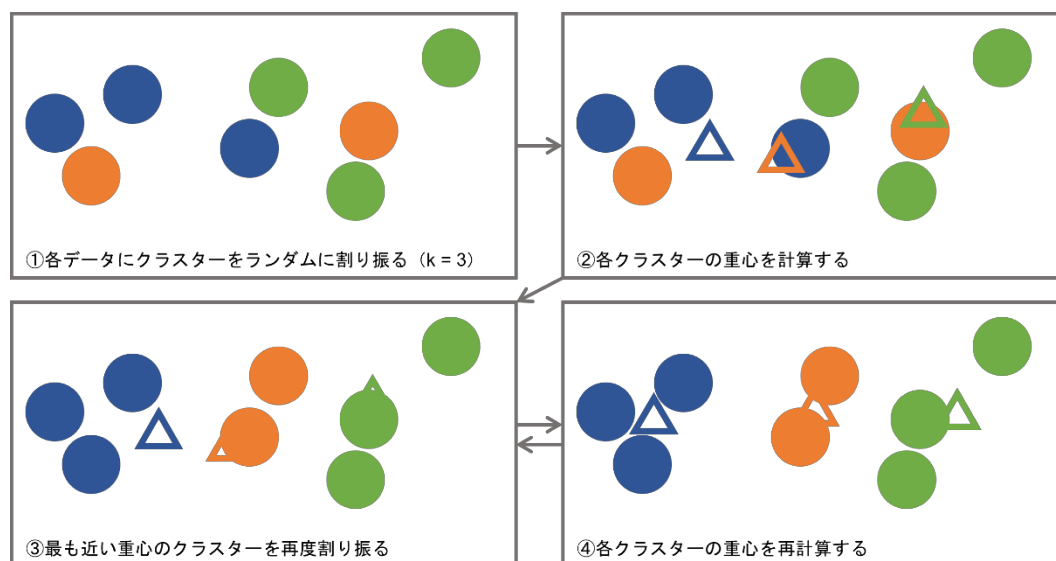


図 3.2 k-means 法の概念図

3.2 時空間分布のクラスタリング

本研究では，扱うデータが膨大ではないことから，初期状態によらず安定した結果が得られる階層的クラスタリングの代表的手法であるウォード法を採用した．ウォード法を適用するためには，分類対象はベクトルの集合でなければならない．しかし，前章で述べた d4PDF の降水量データの処理過程では，多数の計算点の 1 時間降水量を 72 時間分抽出しているため，結果は行列として出力される．クラスタリングを行うために行列からベクトルに変換する手順を図 3.3 に示す．まず，対象流域に支配面積を持つ d4PDF の計算点に番号を割り振る．そして，各計算点の降水量を 1 時間ごとに 1 列に並べたベクトルを作成し，最後に，それら 72 時間分のベクトルを結合することで， $72n$ (n ：流域に支配面積を持つ d4PDF の計算点の数) 個の要素を持つベクトルを作成する．このベクトルは，抽出した降雨の数 (12 メンバー $\times$ 61 年 $\times$ {年 1 位～年 3 位} = 2196) だけ存在する．これらにウォード法を適用することで，降雨の時空間分布のクラスタリングが可能となる．

降雨の時空間分布のクラスタリングにより，総雨量の大小に加えて，多様な降雨パターンの抽出が可能であると考えられる．具体的には，雨量のピークが現れる時点，ピークの継続時間や回数の違いによる時間分布の多様性や，雨量が多い領域，雨域の移動方向の違いによる空間分布の多様性が反映されたクラスタリング結果が得られることが期待される．

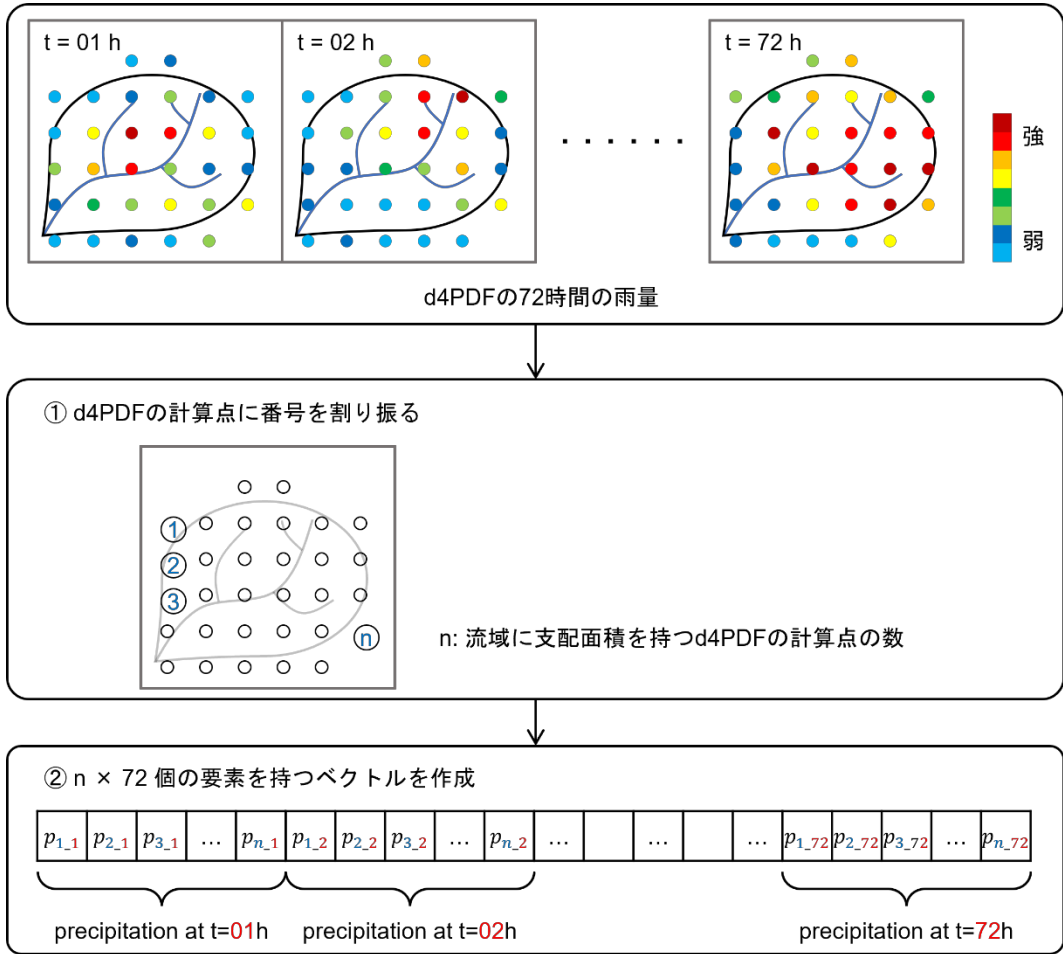


図 3.3 d4PDF の降水量データをクラスタリングするための前処理

3.3 クラスター数の決定

ワード法に代表される階層クラスタリングでは、クラスター数を自由に決定することができる。しかし、3.1.1 で述べたように、樹形図からクラスター数を判断する方法は定性的であり、主観的な評価となってしまう。そこで、本研究では、定量的にクラスター数を決定するために Davies-Bouldin index²⁹⁾を導入した。Davies-Bouldin index は最適なクラスター数を決定するための 1 つの基準であり、次式で計算される。

$$\begin{cases} DB(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j \neq i} \{D_{i,j}\} \\ D_{i,j} = \frac{\bar{d}_i + \bar{d}_j}{d_{i,j}} \end{cases} \quad (3.2)$$

ここに、 k : クラスター数, $D_{i,j}$: i 番目と j 番目のクラスターの間の距離に対するクラスター内の距離の比, $\bar{d}_i$: i 番目のクラスターの各要素と i 番目のクラスターの重心の間の平均ユークリッド距離, $d_{i,j}$: i 番目のクラスターの重心と j 番目のクラスターの重心

の間のユークリッド距離である． $\max_{j \neq i} \{D_{i,j}\}$ は，クラスター*i*について，クラスター間に対するクラスター内の比が最悪の場合を表す．すなわち，各クラスター数*k*について $DB(k)$ を計算し， $DB(k)$ が最小となる k が最適なクラスター数であると判断できる．図 3.4 は， $2 \leq k \leq 10$ の範囲で計算した各対象流域の $DB(k)$ の値と，すべての流域の $DB(k)$ の値の平均値をプロットしたものである．流域によって $DB(k)$ が最小となる k の値は異なるが，後の考察を簡単にするため，すべての流域で同じクラスター数を設定することにした．そこで，平均値が最も小さい $k = 6$ （図中の赤色のマーカー）を本研究におけるすべての流域のクラスター数として採用した．

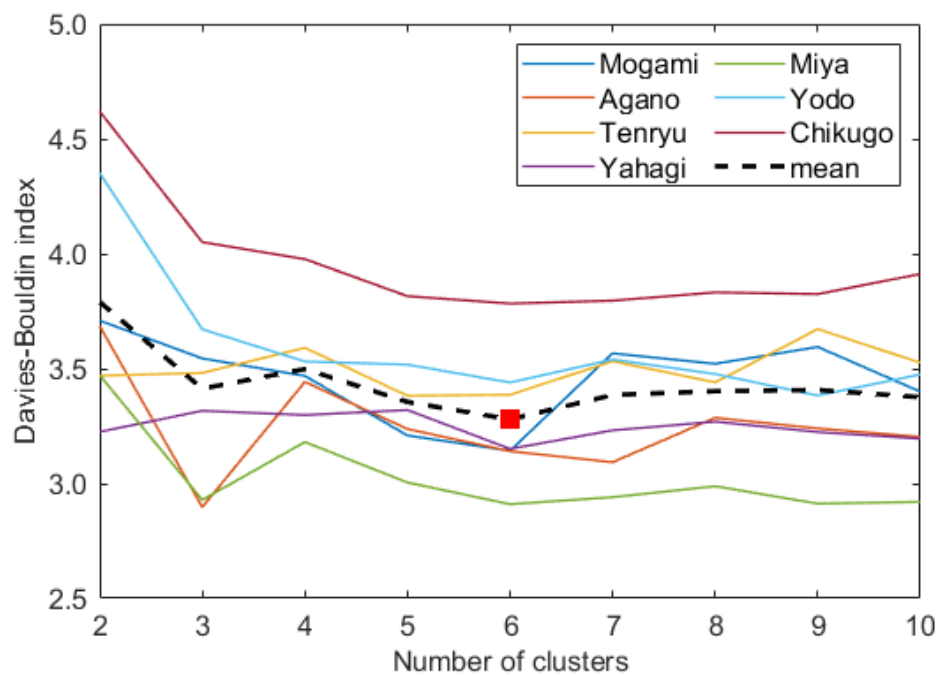


図 3.4 クラスター数と Davies-Bouldin index の関係

3.4 クラスタリング結果

7つの対象流域のクラスタリングの結果を図 3.5 から図 3.11 に示す． n は各クラスターの要素数を表す．すべての流域でクラスター数は 6 に設定した．クラスター番号が大きいほど流域平均総雨量のクラスター平均が大きくなっている．降雨の時空間分布を対象としているため，結果は動画で示すことが望ましいが，紙面への掲載の都合上，1つの流域あたり 4 時点を選定し，各時点の雨量を画像で示す．また，各クラスターの特徴を表 3.1 から表 3.7 に示す．以下でクラスタリング結果について述べる．

最上川は， $t=15h$ の前後で Cluster 4， $t=28h$ の前後で Cluster 2， $t=37h$ の前後で Cluster 5， $t=63h$ の前後で Cluster 6 において雨量が多くなることが確認された．特に，Cluster 2

や Cluster 6 では、支流の寒河江川流域でその傾向が顕著に現れた。それ以外の時間帯では、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークはみられなかった。

阿賀野川は、 $t=40h$ の前後で Cluster 5, $t=46h$ の前後で Cluster 4, $t=56h$ の前後で Cluster 3, $t=67h$ の前後で Cluster 6 において雨量が多くなることが確認された。特に、Cluster 5 や Cluster 6 では、阿賀野川本流の最上流部や五色沼付近でその傾向が顕著に現れた。それ以外の時間帯では、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークはみられなかった。

天竜川は、 $t=27h$ の前後で Cluster 1, $t=38h$ の前後で Cluster 5, $t=62h$ の前後で Cluster 6, $t=70h$ の前後で Cluster 2 において雨量が多くなることが確認された。特に、Cluster 2 や Cluster 6 では、天竜川中流の狭窄部付近でその傾向が顕著に現れた。それ以外の時間帯では、緩やかなピークはみられたものの、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークは認められなかった。

矢作川は、 $t=08h$ の前後で Cluster 3, $t=19h$ の前後で Cluster 2, $t=63h$ の前後で Cluster 6, $t=68h$ の前後で Cluster 4 において雨量が多くなることが確認された。特に、Cluster 4 や Cluster 6 では、支流の巴川上流域でその傾向が顕著に現れた。それ以外の時間帯では、緩やかなピークはみられたものの、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークは認められなかった。

宮川は、 $t=31h$ の前後で Cluster 5, $t=56h$ の前後で Cluster 3, $t=62h$ の前後で Cluster 6, $t=67h$ の前後で Cluster 4 において雨量が多くなることが確認された。特に、Cluster 6 では、宮川本流の最上流部付近でその傾向が顕著に現れ、他の対象流域と比較しても雨量がかなり多くなった。それ以外の時間帯では、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークはみられなかった。

淀川は、 $t=27h$ の前後で Cluster 5, $t=50h$ の前後で Cluster 6, $t=59h$ の前後で Cluster 4, $t=69h$ の前後で Cluster 3 において雨量が多くなることが確認された。特に、Cluster 5 や Cluster 6 では、支流の桂川上流域や鈴鹿山脈付近でその傾向が顕著に現れた。それ以外の時間帯では、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークはみられなかった。

筑後川は、 $t=24h$ の前後で Cluster 5, $t=51h$ の前後で Cluster 6, $t=59h$ の前後で Cluster 2, $t=66h$ の前後で Cluster 3 において雨量が多くなることが確認された。特に、Cluster 6 では、支流の鯛生川流域でその傾向が顕著に現れた。それ以外の時間帯では、緩やかなピークはみられたものの、いずれのクラスターにおいても明瞭なピークは認められなかった。

すべての流域で、いずれのクラスターにおいても雨量のピークが現れるのは上流域または中流域の山間部に限定されていた。その結果、クラスター間で雨量の空間分布に大きな差は認められず、ピークの発生時刻や総雨量の差が際立った。本研究では、クラスター数を 6 に設定したが、クラスター数を増やすことで空間分布の差がより明

確になる可能性がある。

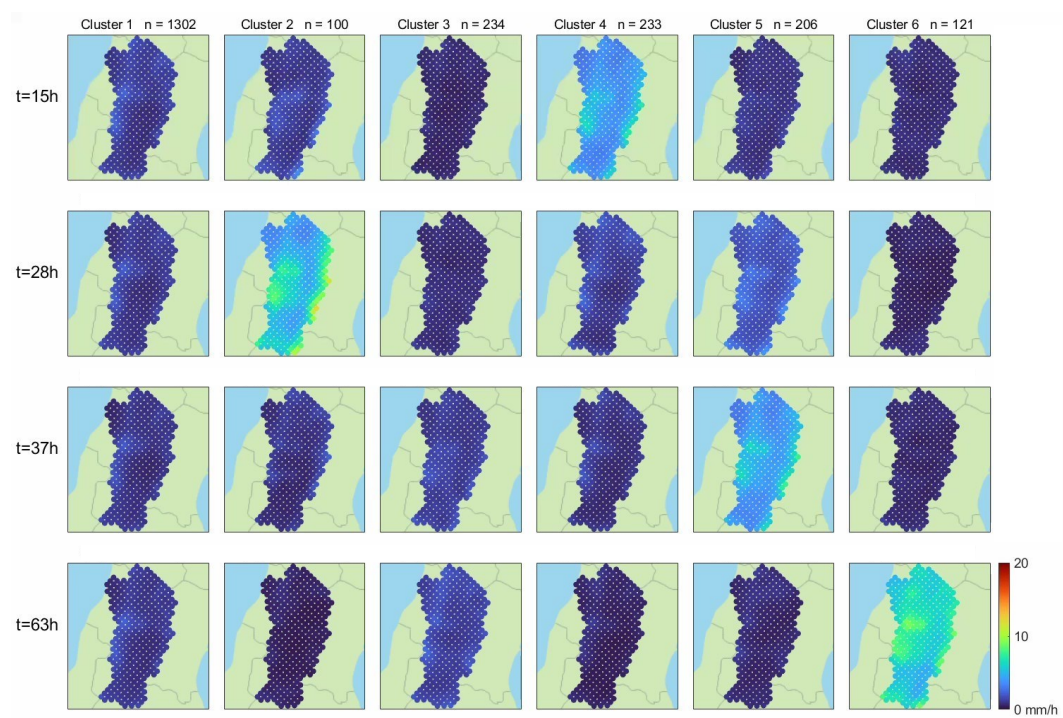


図 3.5 最上川のクラスタリング結果

表 3.1 最上川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	1302	81	3	t = 06 h
2	100	96	12	t = 28 h
3	234	99	6	t = 49 h
4	233	100	7	t = 15 h
5	206	107	8	t = 37 h
6	121	121	11	t = 63 h

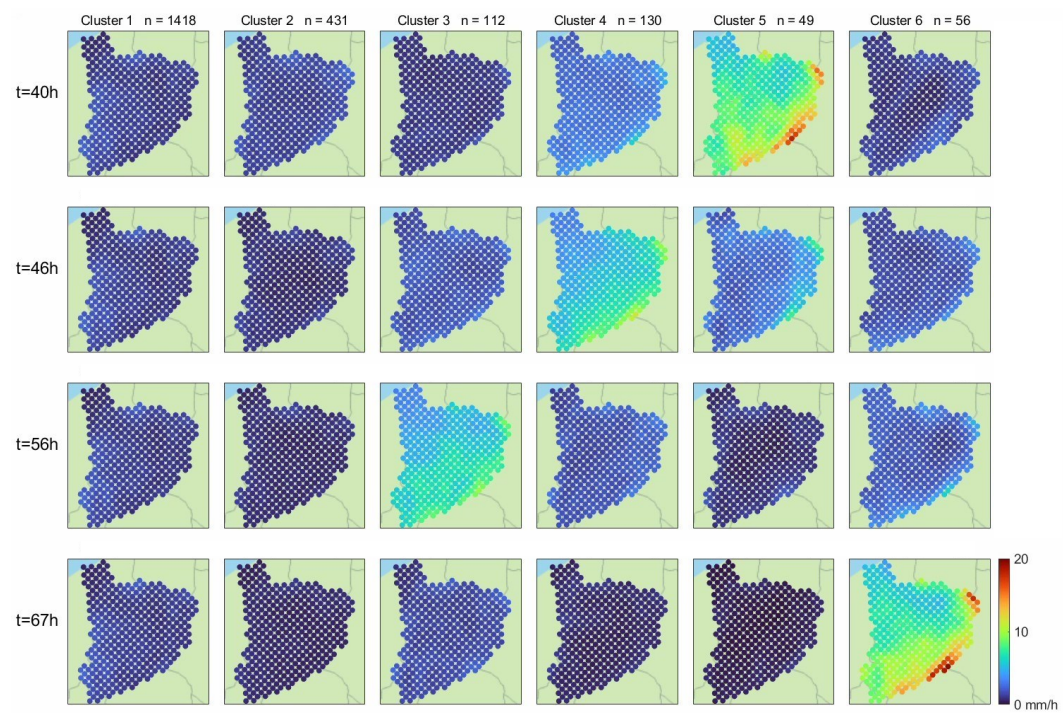


図 3.6 阿賀野川のクラスタリング結果

表 3.2 阿賀野川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	1418	84	3	t = 05 h
2	431	103	6	t = 25 h
3	112	108	11	t = 56 h
4	130	120	12	t = 46 h
5	49	124	18	t = 40 h
6	56	146	20	t = 67 h

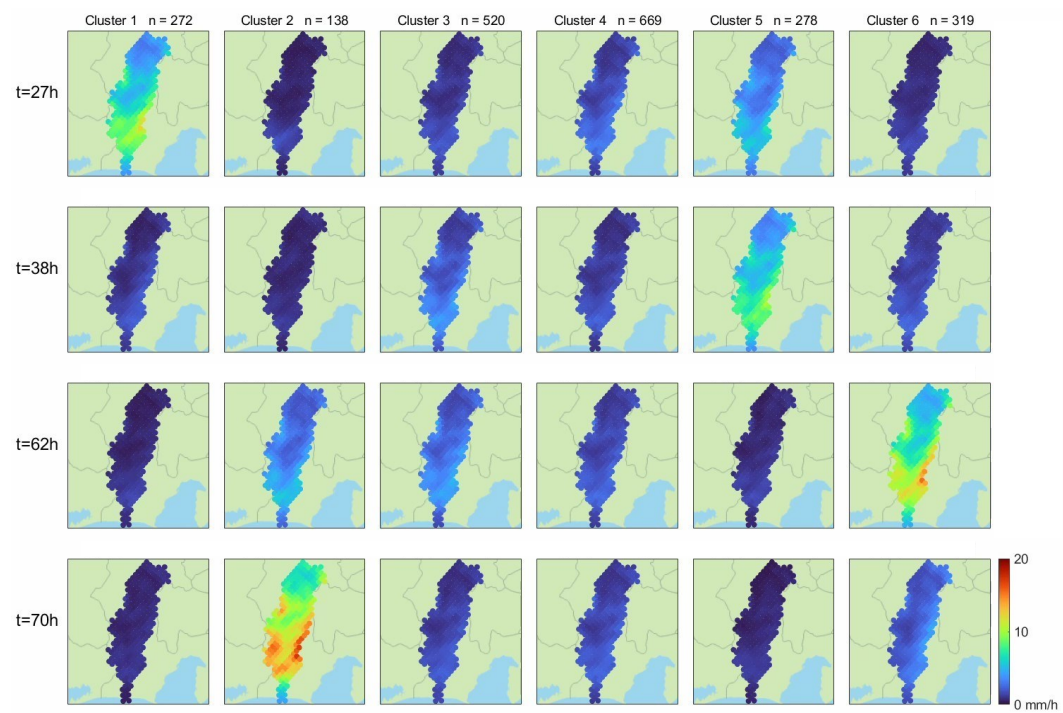


図 3.7 天竜川のクラスタリング結果

表 3.3 天竜川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	272	138	12	t = 27 h
2	138	144	18	t = 70 h
3	520	149	9	t = 50 h
4	669	149	8	t = 14 h
5	278	160	11	t = 38 h
6	319	165	16	t = 62 h

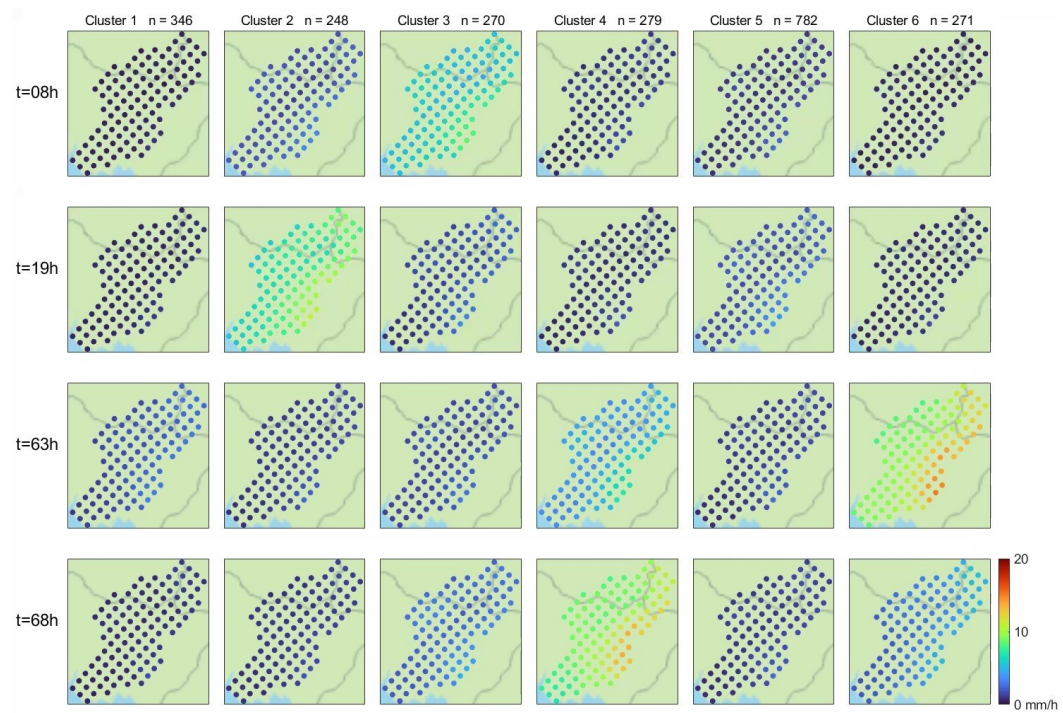


図 3.8 矢作川のクラスタリング結果

表 3.4 矢作川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	346	141	9	t = 53 h
2	248	149	11	t = 19 h
3	270	152	9	t = 08 h
4	279	158	14	t = 68 h
5	782	160	7	t = 31 h
6	271	167	15	t = 63 h

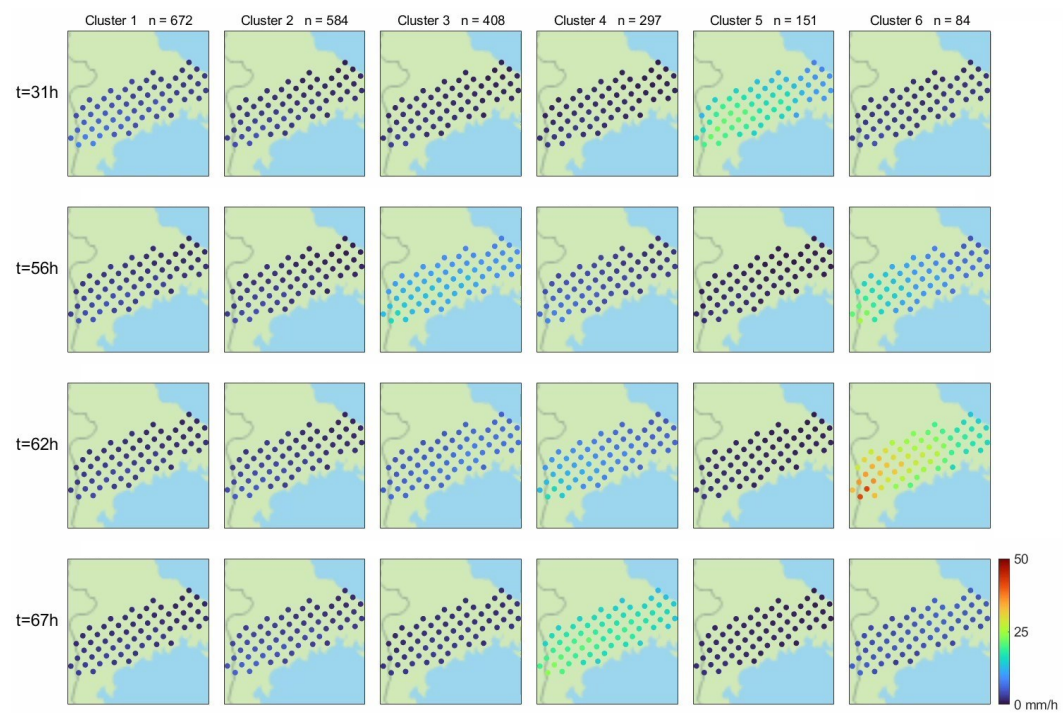


図 3.9 宮川のクラスタリング結果

表 3.5 宮川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	672	221	12	t = 42 h
2	584	241	11	t = 15 h
3	408	243	16	t = 56 h
4	297	258	25	t = 67 h
5	151	274	23	t = 31 h
6	84	335	44	t = 62 h

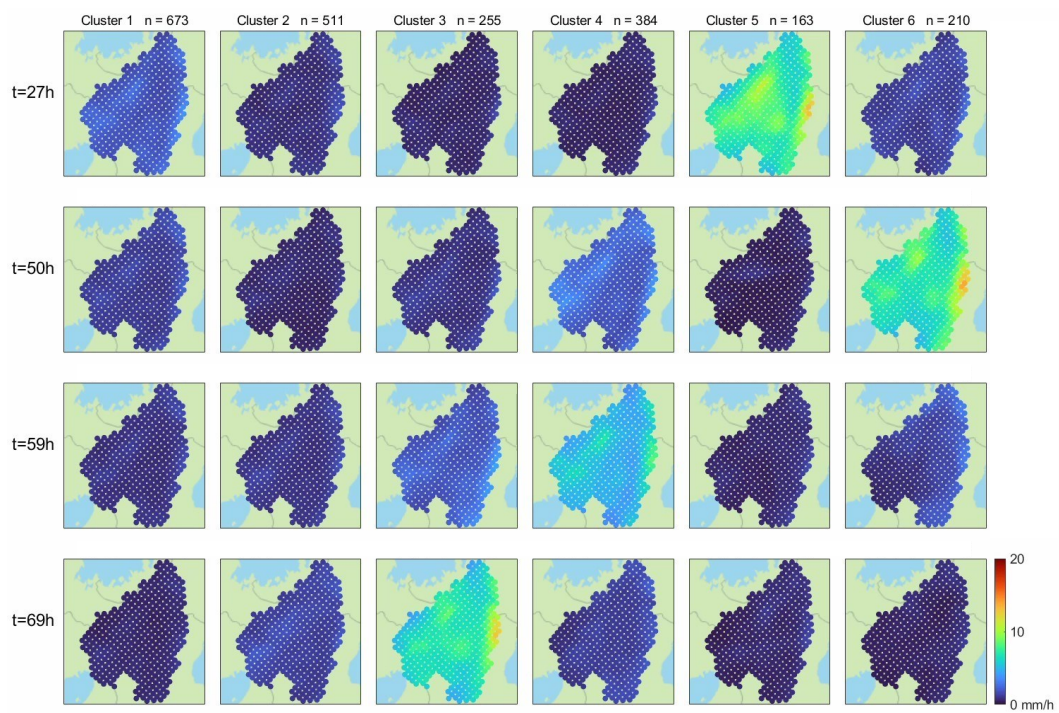


図 3.10 淀川のクラスタリング結果

表 3.6 淀川各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	673	107	6	t = 34 h
2	511	107	7	t = 13 h
3	255	111	13	t = 69 h
4	384	111	9	t = 59 h
5	163	123	13	t = 27 h
6	210	138	14	t = 50 h

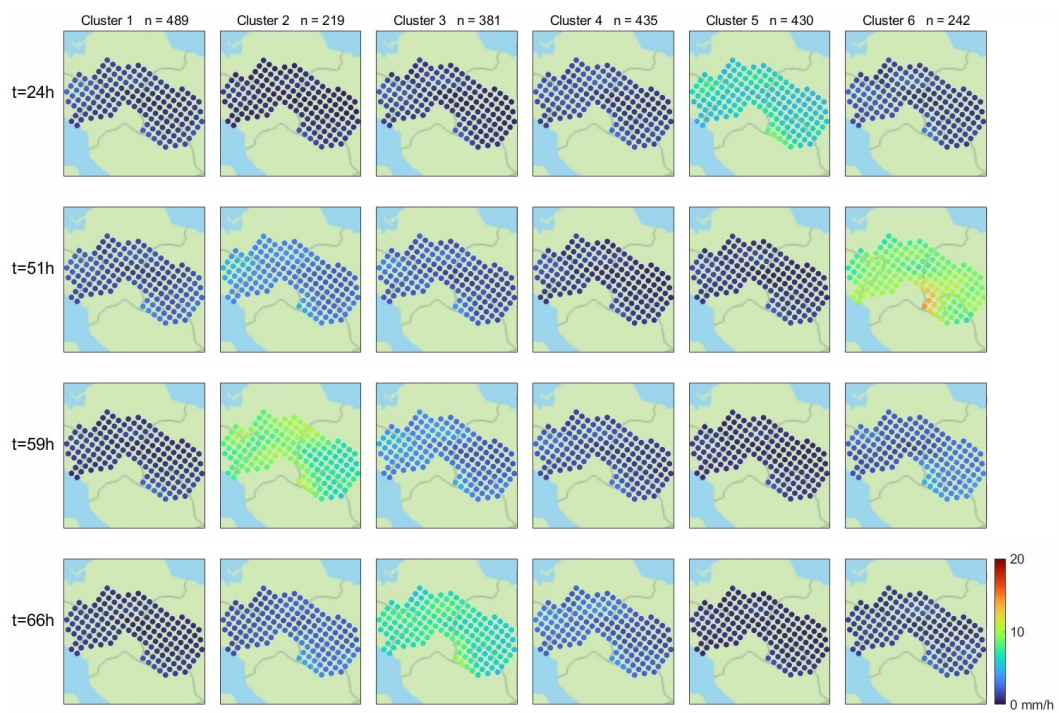


図 3.11 筑後川のクラスタリング結果

表 3.7 筑後川の各クラスターの特徴

クラスター番号	クラスターの要素数	流域平均総雨量 [mm]	最大降雨強度 [mm/h]	ピーク時点
1	489	133	7	t = 39 h
2	219	146	12	t = 59 h
3	381	149	10	t = 66 h
4	435	150	8	t = 13 h
5	430	154	9	t = 24 h
6	242	179	14	t = 51 h

第4章

d4PDF とアンサンブル降雨予測のマッチング

本章では、まず、本研究で対象とする降雨イベントを示す。次に、d4PDF とアンサンブル降雨予測のマッチング手法を 2 種類説明し、それぞれの手法によるマッチングの結果を示す。さらに、不適切なマッチング結果を除外するために閾値を設定したマッチングを検討する。なお、アンサンブル降雨予測の精度を検証するために解析雨量も同様に d4PDF にマッチングさせる。

4.1 対象降雨イベント

本研究で対象とする降雨イベントを表 4.1 に示す。アンサンブル降雨予測のデータが利用可能な 2017 年以降で、大規模出水や浸水被害が発生した降雨イベントを各流域 4 つずつ選定した。各降雨イベントにおいて、解析雨量の流域平均総雨量が最大となる 72 時間を対象期間とした。表 4.1 の降雨要因については、台風、温帯低気圧、停滞前線のうち、降雨に大きく関与したものを最大 2 つ選定した。

表 4.1 本研究の対象降雨イベント

流域名	対象期間	流域平均総雨量 [mm]	降雨要因	備考
最上川	2018/08/04 21:00 - 08/07 21:00	148	停滞前線	
最上川	2019/10/10 21:00 - 10/13 21:00	141	台風	
最上川	2020/07/26 09:00 - 07/29 09:00	170	停滞前線	
最上川	2022/08/02 09:00 - 08/05 09:00	113	停滞前線	
阿賀野川	2019/10/10 21:00 - 10/13 21:00	176	台風	
阿賀野川	2020/07/26 09:00 - 07/29 09:00	120	停滞前線	
阿賀野川	2021/08/20 09:00 - 08/23 09:00	79	温帯低気圧	
阿賀野川	2022/08/02 21:00 - 08/05 21:00	115	停滞前線	
天竜川	2018/09/02 09:00 - 09/05 09:00	170	台風	
天竜川	2020/06/29 09:00 - 07/02 09:00	186	温帯低気圧	
天竜川	2021/05/19 09:00 - 05/22 09:00	185	停滞前線 + 温帯低気圧	
天竜川	2023/05/31 09:00 - 06/03 09:00	283	台風 + 停滞前線	
矢作川	2018/09/02 09:00 - 09/05 09:00	190	台風 + 停滞前線	2018a
矢作川	2018/09/28 21:00 - 10/01 21:00	144	台風 + 停滞前線	2018b
矢作川	2020/06/29 09:00 - 07/02 09:00	130	温帯低気圧	
矢作川	2023/05/31 09:00 - 06/03 09:00	258	台風 + 停滞前線	
宮川	2017/10/20 09:00 - 10/23 09:00	564	台風 + 停滞前線	
宮川	2019/10/10 09:00 - 10/13 09:00	325	台風	
宮川	2021/08/16 21:00 - 08/19 21:00	175	停滞前線	
宮川	2023/05/31 09:00 - 06/03 09:00	370	台風 + 停滞前線	
淀川	2017/10/20 21:00 - 10/23 21:00	239	台風 + 停滞前線	
淀川	2018/09/04 09:00 - 09/07 09:00	86	台風 + 停滞前線	
淀川	2022/08/03 21:00 - 08/06 21:00	51	停滞前線	
淀川	2023/08/13 09:00 - 08/16 09:00	177	台風	
筑後川	2017/07/04 09:00 - 07/07 09:00	289	台風 + 停滞前線	
筑後川	2018/07/04 21:00 - 07/07 21:00	392	停滞前線	
筑後川	2021/08/11 21:00 - 08/14 21:00	566	停滞前線	
筑後川	2022/09/16 21:00 - 09/19 21:00	214	台風	

4.2 マッチング手法

マッチングはベクトル同士の類似度を測ることで行う．d4PDF の各クラスターの平均的な雨量ベクトルと，リサンプリングしたアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルの類似度を計算し，最も類似度が大きいクラスターに分類する．この分類をマッチングと定義する．本研究では，ユークリッド距離とコサイン類似度の 2 種類の方法で類似度を測りマッチングを実施した．

4.2.1 ユークリッド距離

ベクトル同士の類似度を測る 1 つ目の方法としてユークリッド距離を導入する．ユークリッド距離を用いたマッチングの概要を図 4.1 に示す．d4PDF のクラスター i の平均雨量ベクトルとアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルとのユークリッド距離 $d(i)$ は次式で計算する．

$$d(i) = \sqrt{(P_{i,1} - p_1)^2 + (P_{i,2} - p_2)^2 + \cdots + (P_{i,72n} - p_{72n})^2} \quad (4.1)$$

ここに， $P_{i,j}$: d4PDF のクラスター i の j 番目の雨量， p_j : アンサンブル降雨予測の j 番目

の雨量， n ：流域に支配面積を持つ d4PDF の計算点の数である．1 つのアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルにつき，すべてのクラスターに対して $d(i)$ を計算し， $d(i)$ が最小となるときの i に分類する．また，解析雨量についても同様にマッチングを行う．

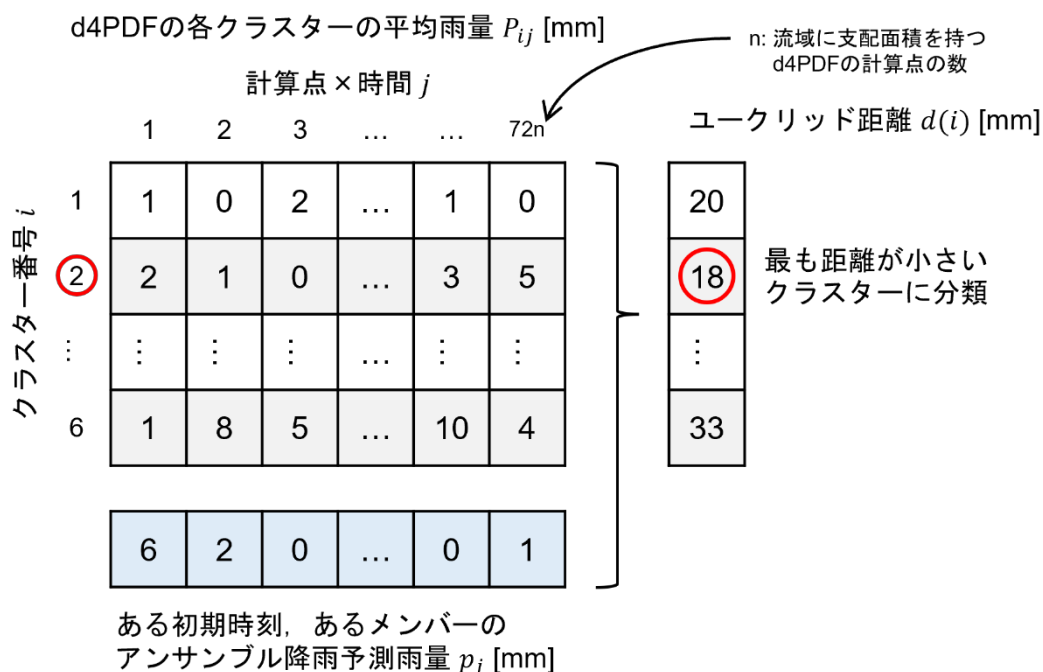


図 4.1 ユークリッド距離を用いたマッチングの概要

4.2.2 コサイン類似度

ベクトル同士の類似度を測る 2 つ目の方法としてコサイン類似度を導入する．コサイン類似度を用いたマッチングの概要を図 4.2 に示す．クラスター i の平均雨量ベクトル P_i とアンサンブル降雨予測の雨量ベクトル p に対し，余弦 $\cos(P_i, p)$ を次式で計算する．

$$\cos(P_i, p) = \frac{\langle P_i, p \rangle}{\|P_i\| \|p\|} \quad (4.2)$$

ここに， $\langle \rangle$ ：内積， $\| \cdot \|$ ：ノルム（ベクトルの大きさ）である．1 つのアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルにつき，すべてのクラスターに対して $\cos(P_i, p)$ を計算し， $\cos(P_i, p)$ が最大，すなわち，角度が最小となるときの i に分類する．また，解析雨量についても同様にマッチングを行う．

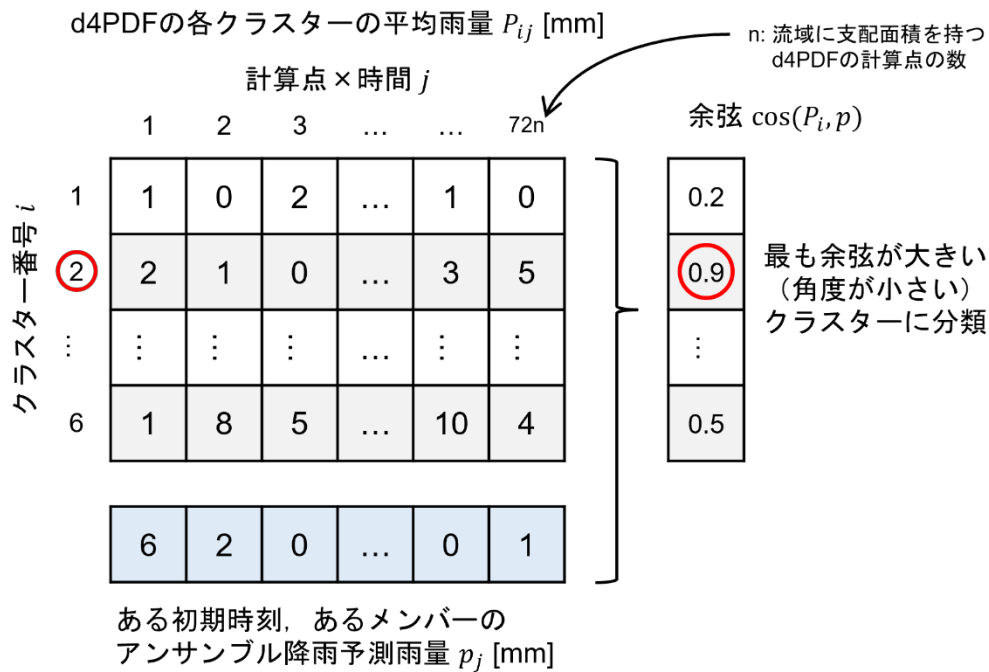


図 4.2 コサイン類似度を用いたマッチングの概要

4.3 マッチング結果

4.3.1 ユークリッド距離を用いたマッチングの結果

図 4.3 から図 4.9 は, 7つの流域におけるユークリッド距離を用いたマッチングの結果である. 横軸はアンサンブル降雨予測のリードタイム, 縦軸は d4PDF のクラスター番号である. 各マス上の数字は, そのリードタイムの時点 (初期時刻) において, 各クラスターにマッチングしたアンサンブル降雨予測のメンバー数を表す. また, 図中の赤丸は, 解析雨量がマッチングしたクラスター番号を表す. すなわち, 赤丸がついた番号にマッチングしているアンサンブル降雨予測のメンバー数が多いほど, その予測の精度が高いといえる.

ユークリッド距離を用いたマッチングでは, アンサンブル降雨予測のリードタイムが長い時点において, 特定の 1つのクラスターに集中的にマッチングする傾向がみられる. 例えば, 最上川や阿賀野川は Cluster 1, 天竜川は Cluster 4, 矢作川は Cluster 5 にマッチングしているメンバーが多い. 特筆すべきは, 解析雨量がマッチングしているクラスター番号に関わらず, 流域ごとに特定の 1つのクラスターに集中的にマッチングしていることである. これらのクラスターは, 最大降雨強度が最小または 2 番目に小さく (表 3.1~表 3.7 参照), 時間的にも空間的にも明瞭な雨量のピークを持たないという特徴を有している. このことは, リードタイムが長い時点では, アンサンブ

ル降雨予測は極端な予測をしにくい傾向にあることを示唆する．また，メンバー間の予測の幅は小さく，どのメンバーもよく似た予測をしていることが窺える．実際に，アンサンブル降雨予測のデータを確認したところ，解析雨量から算出した流域平均総雨量が 100 mm を超える事例においても，リードタイムが長い時点では，10 mm にも満たないメンバーが多数存在することが判明した．

一方，リードタイムが 6 日前後になると，マッチングの傾向は急激に変化し，解析雨量と同じクラスターにマッチングするメンバーの数が増加することが確認された．そして，リードタイムが 0 日，すなわち，対象期間の開始時刻になると，多くの事例で過半数のメンバーが解析雨量と同じクラスターにマッチングした．このことは，アンサンブル降雨予測のリードタイムが短くなるにつれて，予測の精度が向上することを示唆する．

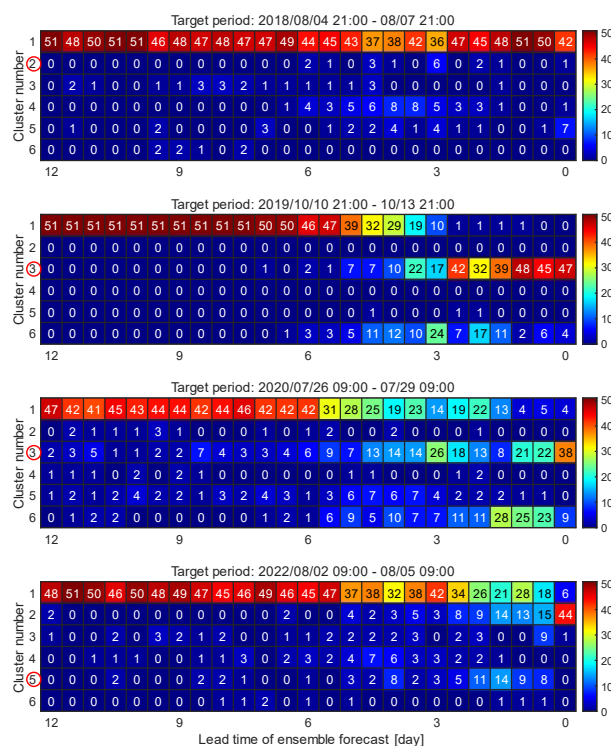


図 4.3 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(最上川・ユークリッド距離)

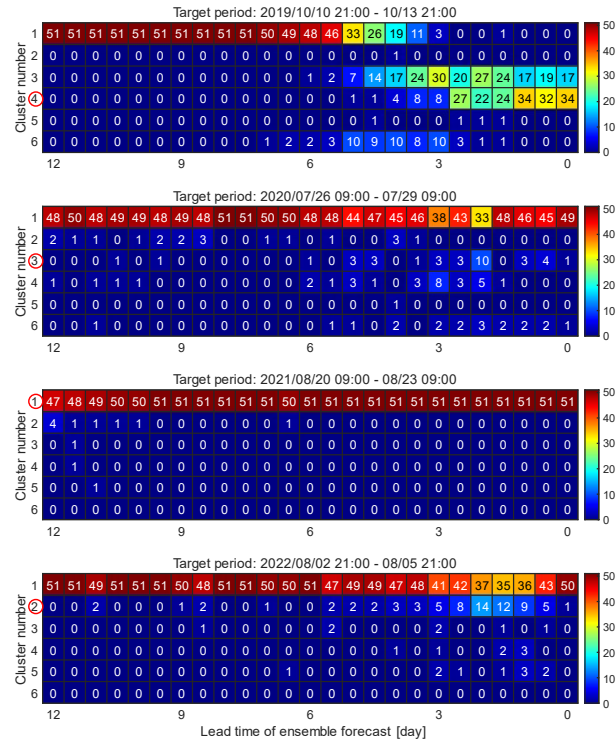


図 4.4 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(阿賀野川・ユークリッド距離)

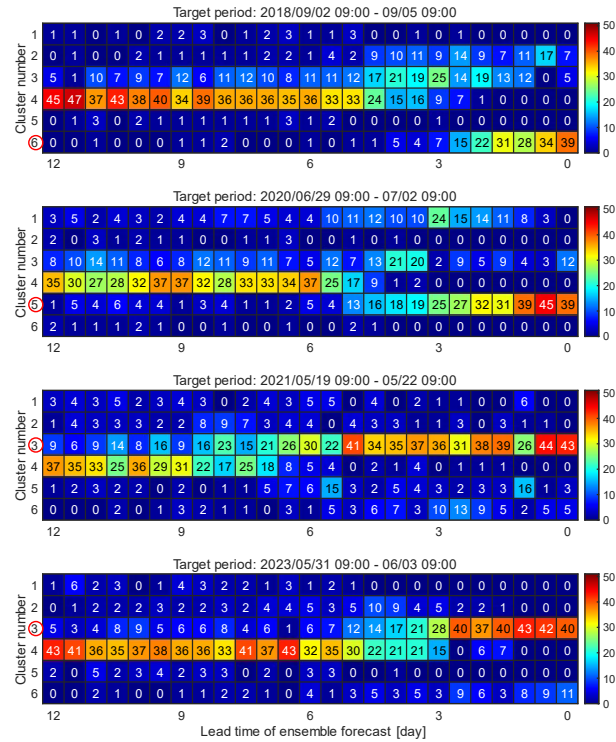


図 4.5 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(天竜川・ユークリッド距離)

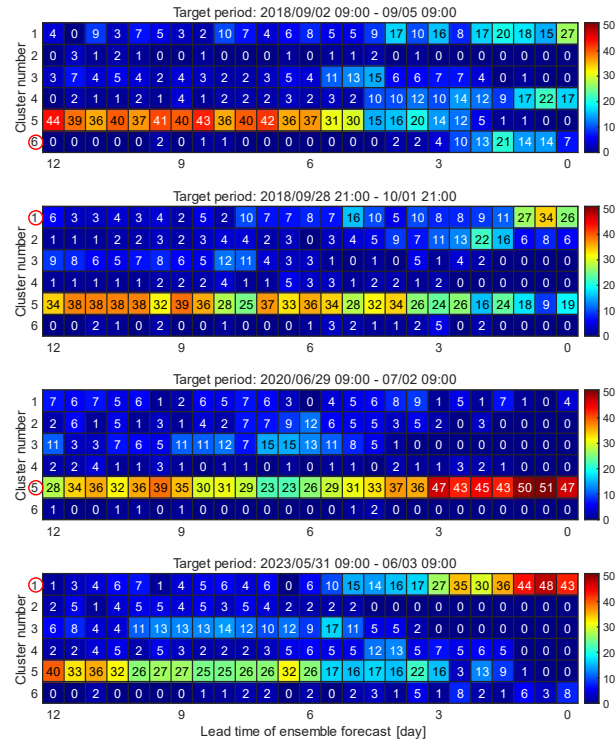


図 4.6 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(矢作川・ユークリッド距離)

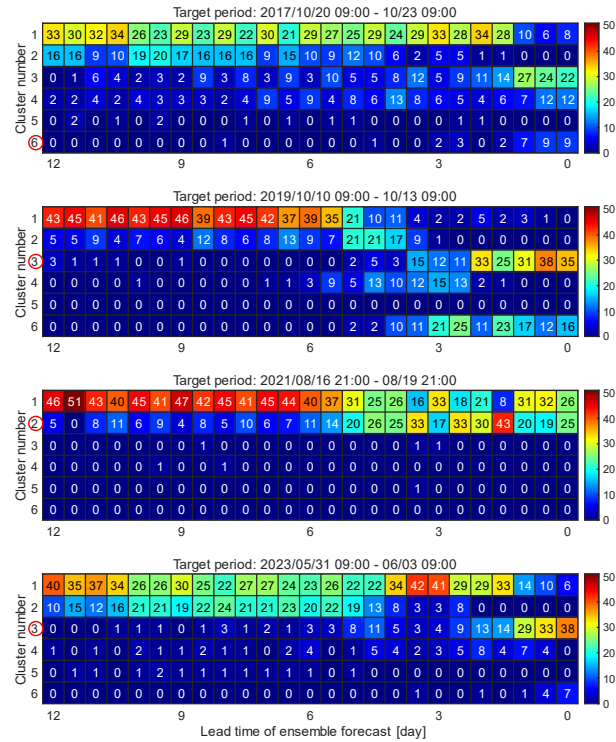


図 4.7 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(宮川・ユークリッド距離)

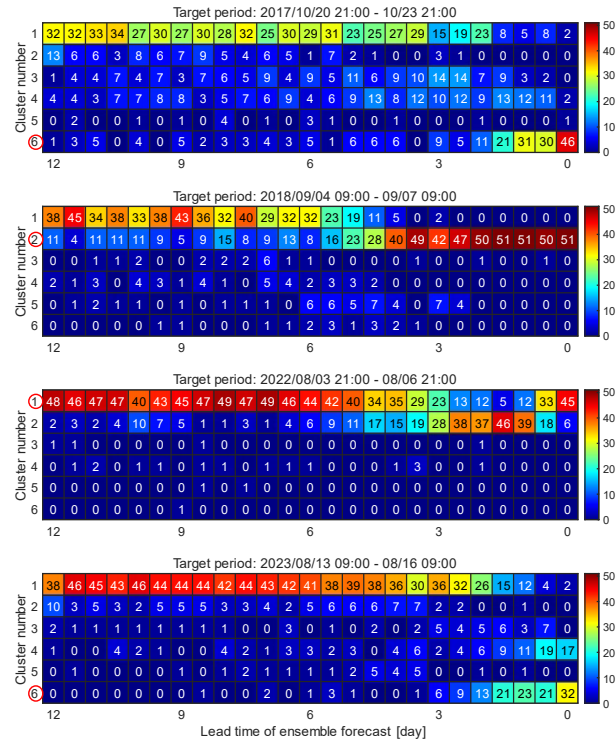


図 4.8 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(淀川・ユークリッド距離)

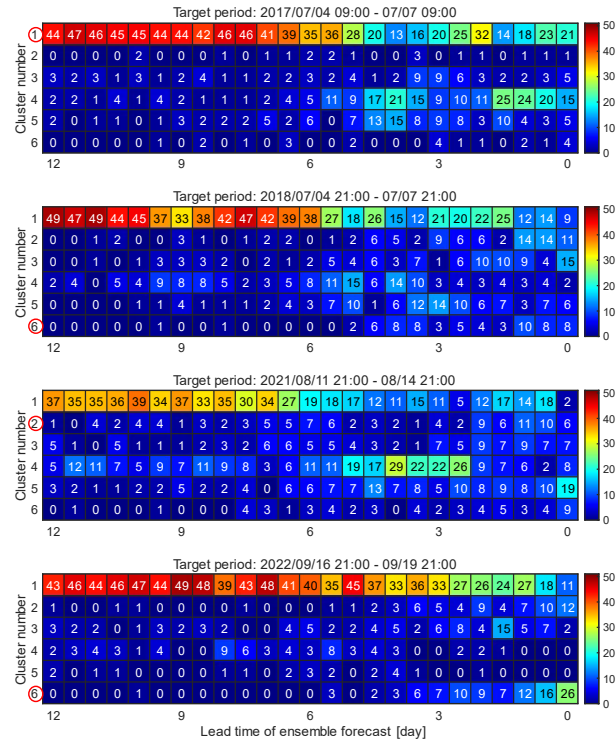


図 4.9 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(筑後川・ユークリッド距離)

4.3.2 コサイン類似度を用いたマッチングの結果

図 4.10 から図 4.16 は,7つの流域におけるコサイン類似度を用いたマッチングの結果である. コサイン類似度を用いたマッチングでは, アンサンブル降雨予測のリードタイムが長い時点においても, 特定の 1 つのクラスターに集中的にマッチングする傾向はみられない. しかし, リードタイムが 6 日前後になると, マッチングの傾向が急激に変化し, 1 つまたは 2 つのクラスターに集中的にマッチングする事例が多く確認された. そして, リードタイムが 0 日, すなわち, 対象期間の開始時刻になると, ユークリッド距離を用いたマッチングと同様に, 多くの事例で過半数のメンバーが解析雨量と同じクラスターにマッチングした.

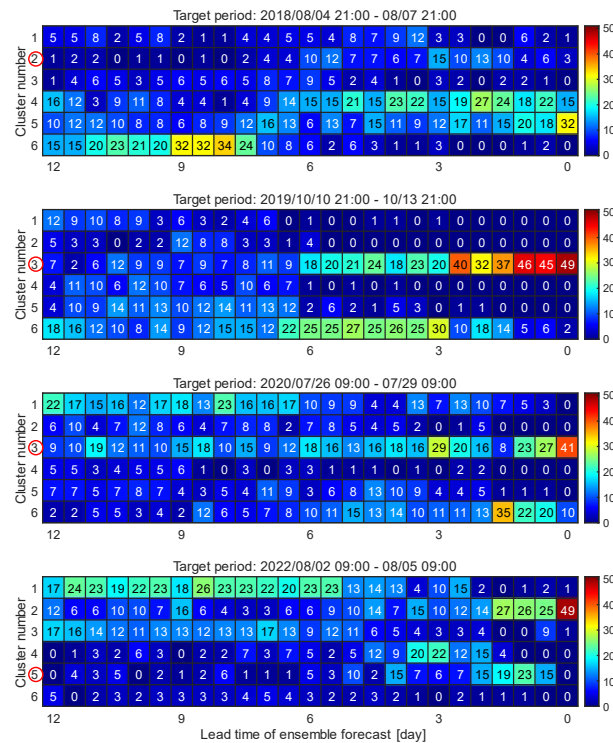


図 4.10 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(最上川・コサイン類似度)

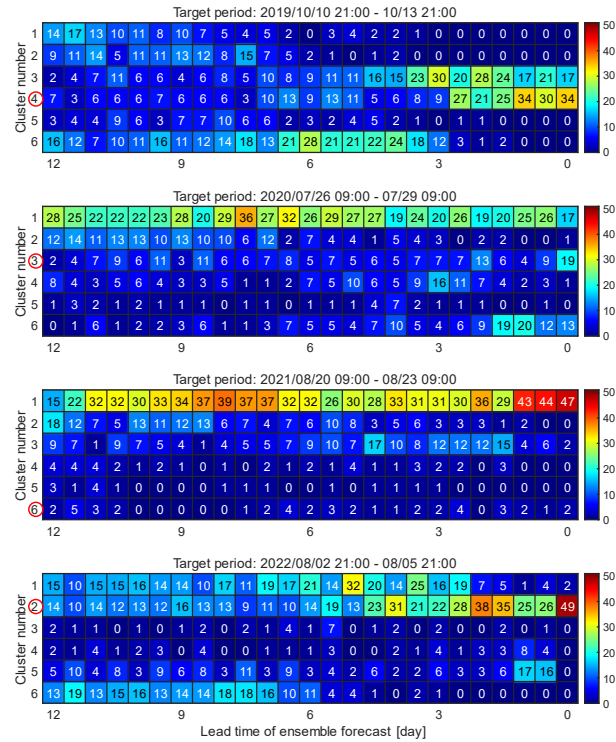


図 4.11 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(阿賀野川・コサイン類似度)

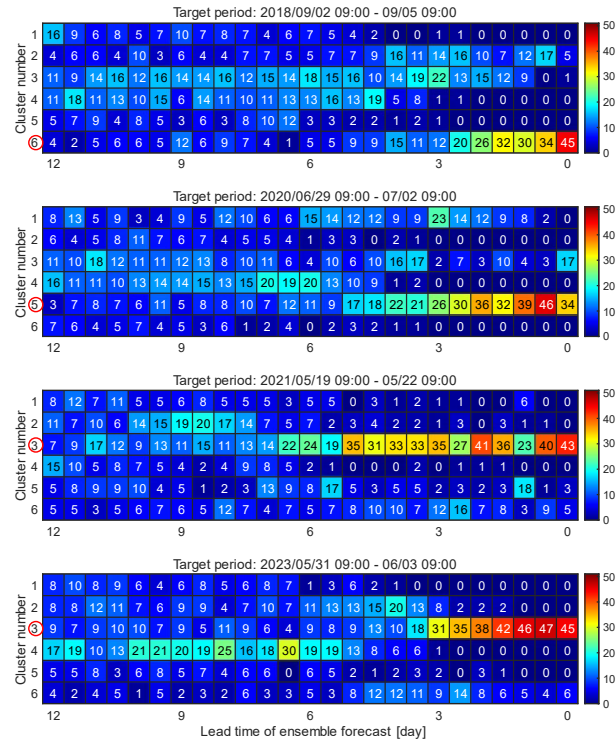


図 4.12 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(天竜川・コサイン類似度)

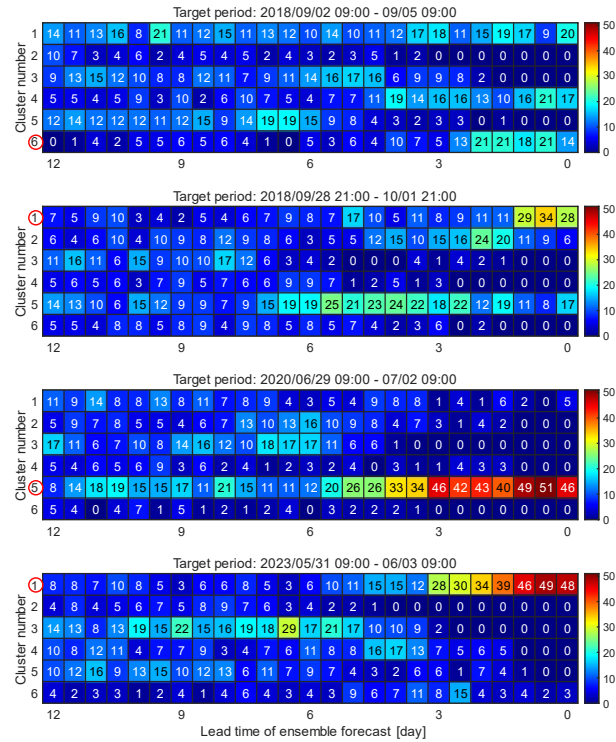


図 4.13 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(矢作川・コサイン類似度)

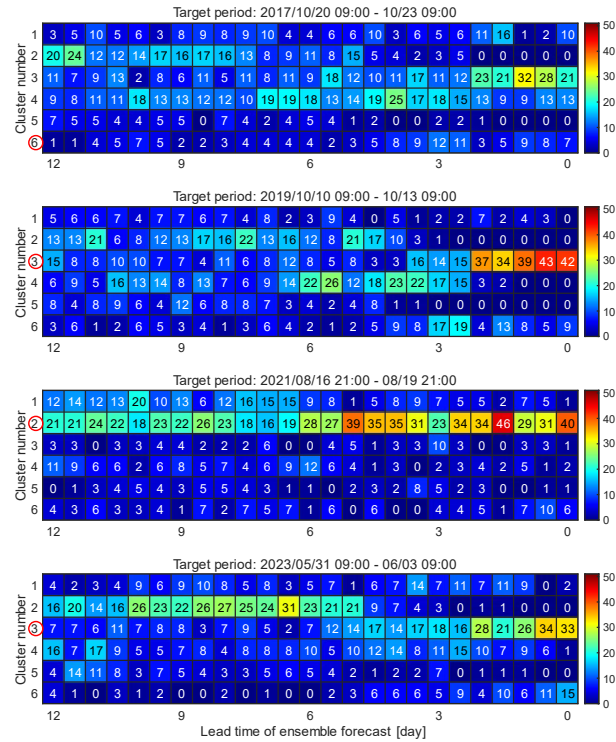


図 4.14 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(宮川・コサイン類似度)

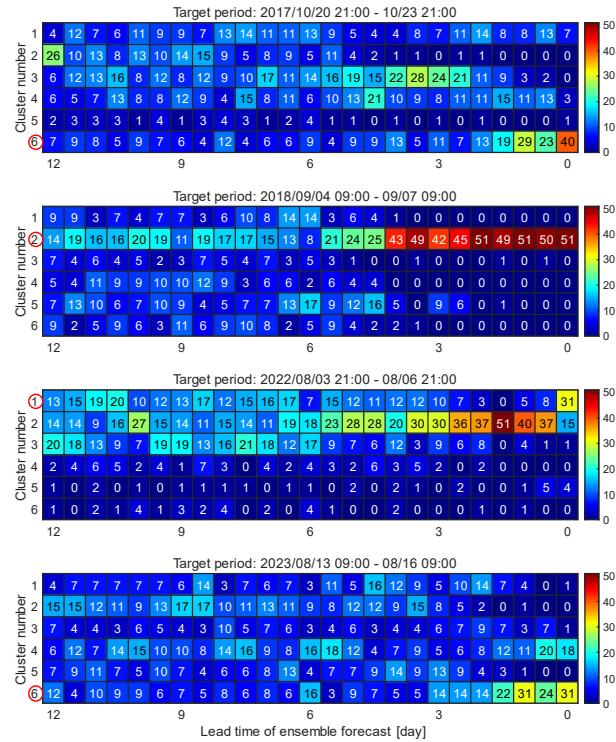


図 4.15 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(淀川・コサイン類似度)

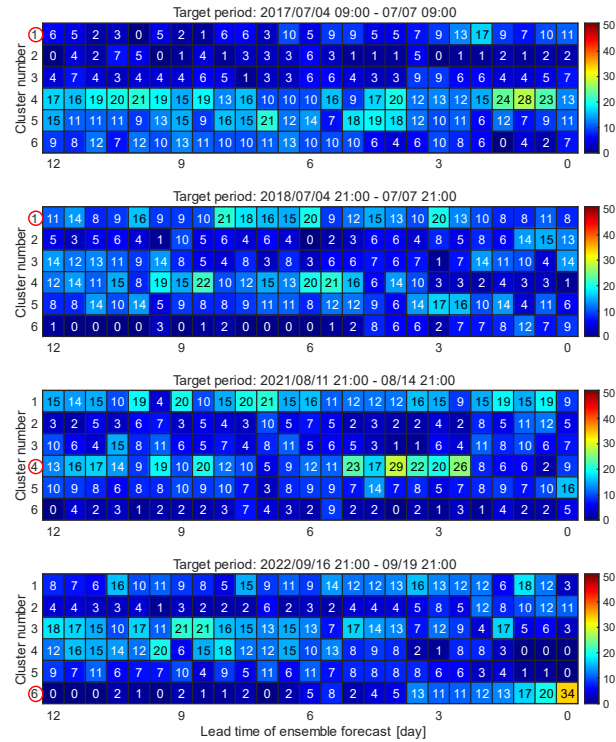


図 4.16 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(筑後川・コサイン類似度)

4.4 閾値を設定したマッチング

4.2 で説明したマッチング手法では、たとえアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルがいずれのクラスターとも類似していない場合でも、いずれかのクラスターに“やむを得ず”マッチングされることになる。その結果、リードタイムが長い時点においては、極端な予測をしない傾向やメンバー間の予測幅が小さい特性により、特定の 1 つのクラスターに集中してマッチングする傾向がみられたが、このようなマッチングは必ずしも確度が高いとはいえない。例えば、図 4.4 の阿賀野川の 2021 年の事例では、対象期間の開始 12 日前から、解析雨量がマッチングしたクラスターと同じクラスターに多くのアンサンブル降雨予測のメンバーがマッチングしている。しかし、この場合でも、12 日前から精度よく予測できていたわけではなく、偶然にも解析雨量がマッチングしたクラスターと一致しただけである。この状況はいわば“偽陽性”であり、このままでは誤解を招く恐れがある。また、その他の多くの事例では、リードタイムが長い時点では、確度が低いうえに、解析雨量がマッチングしたクラスターとは異なるクラスターにマッチングする“真陰性”のメンバーが多数存在する。そこで、本節では、閾値を設定して“偽陽性”や“真陰性”のマッチング結果を除外することで、より信頼性の高いマッチング手法の構築を目指す。

4.4.1 Nash-Sutcliffe 係数の閾値を設定したマッチング

ユークリッド距離を用いたマッチングについては、Nash-Sutcliffe 係数³⁰⁾で閾値を設定することを考える。Nash-Sutcliffe 係数 (NS) とは、流量の誤差の大きさを考慮してモデルの精度を評価する指標であり次式で表される。

$$NS = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \{q_o(j) - q_c(j)\}^2}{\sum_{j=1}^N \{q_o(j) - q_{av}\}^2} \quad (4.3)$$

ここに、 N ：計算時間数、 $q_o(j)$ ： j 時の実測流量、 $q_c(j)$ ： j 時の計算流量、 q_{av} ：実測流量の平均値である。 NS は 1 以下の値をとり、値が大きいほどモデルの再現性が高いとされている。また、計算値を実測値の平均値に置き換えた場合に $NS = 0$ となることから、 $NS < 0$ の場合は再現性がないとみなされる。本研究では、流量ではなく雨量を扱うため、式(4.3)の流量を次式のように雨量に置き換える。

$$NS = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{72n} \{p_j - P_{i,j}\}^2}{\sum_{j=1}^{72n} \{p_j - p_{av}\}^2} \quad (4.4)$$

ここに、 n ：流域に支配面積を持つ d4PDF の計算点の数、 p_j ：アンサンブル降雨予測の j 番目の雨量、 $P_{i,j}$ ：d4PDF のクラスター i の j 番目の雨量、 p_{av} ：アンサンブル降雨予測雨量の平均値である。

本研究では、再現性の有無の基準である $NS = 0$ を閾値とし、あるアンサンブル降雨

予測の雨量ベクトルとそのメンバーがマッチングしたクラスターの雨量ベクトルを用いて計算した NS が負の場合、その予測は d4PDF のクラスターと全く類似していないと判断し、マッチング結果に反映させないこととした。閾値設定後のユークリッド距離を用いたマッチングの結果を図 4.17 から図 4.23 に示す。閾値設定前に比べると、特にリードタイムが長い時点において、マッチング結果に反映されているメンバーの数が大幅に減少したことがわかる。この閾値設定により、“偽陽性”や“真陰性”のマッチング結果を概ね除外することができたと推測される。

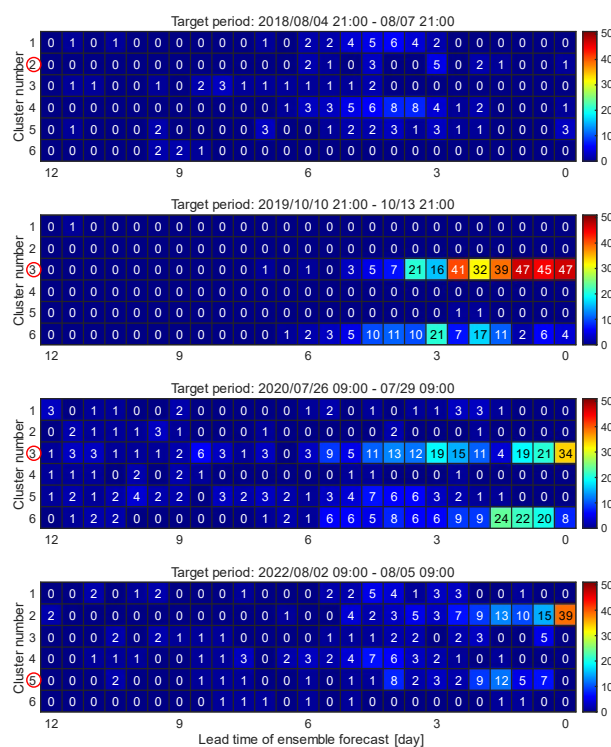


図 4.17 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(最上川・ユークリッド距離・閾値設定後)

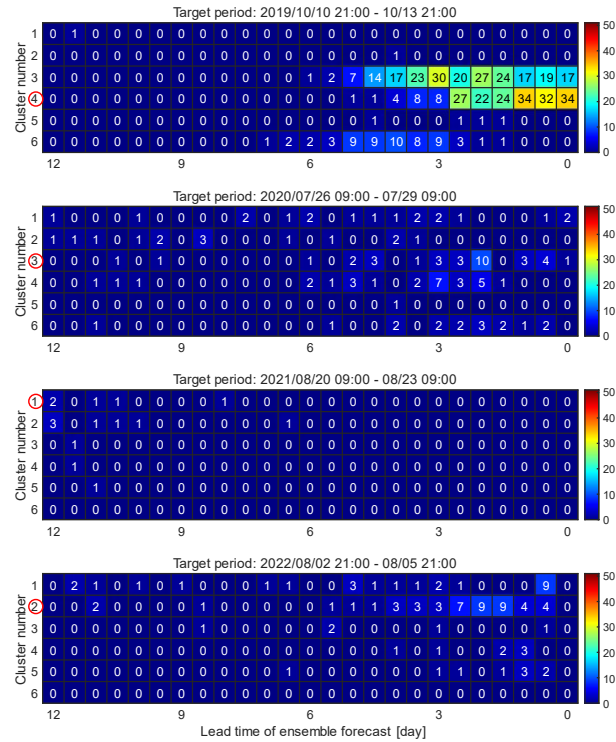


図 4.18 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(阿賀野川・ユークリッド距離・閾値設定後)

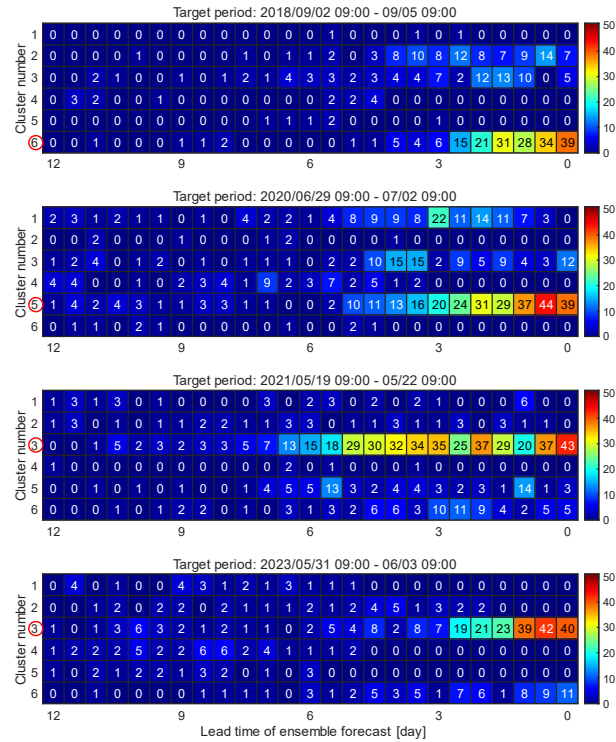


図 4.19 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(天竜川・ユークリッド距離・閾値設定後)

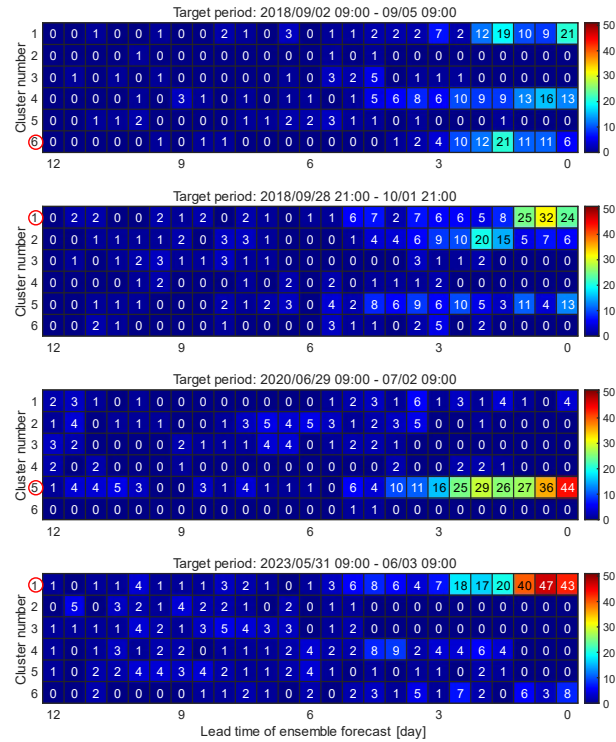


図 4.20 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(矢作川・ユークリッド距離・閾値設定後)

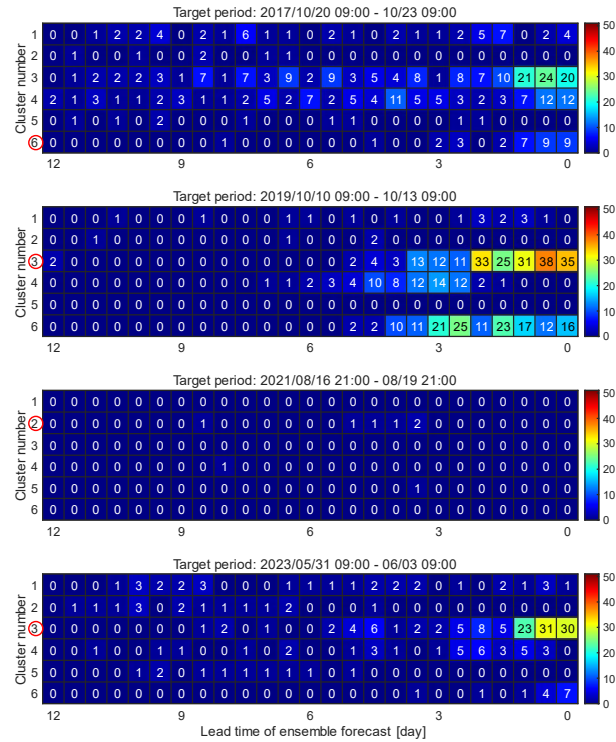


図 4.21 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(宮川・ユークリッド距離・閾値設定後)

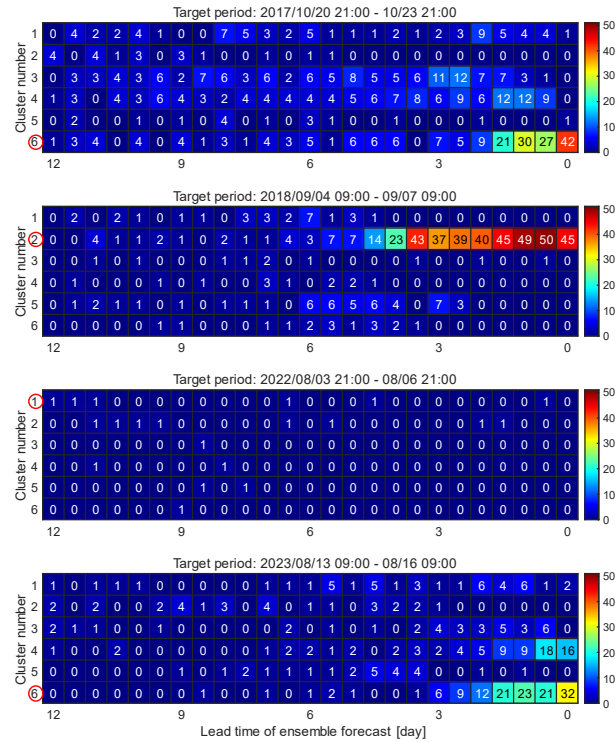


図 4.22 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(淀川・ユークリッド距離・閾値設定後)

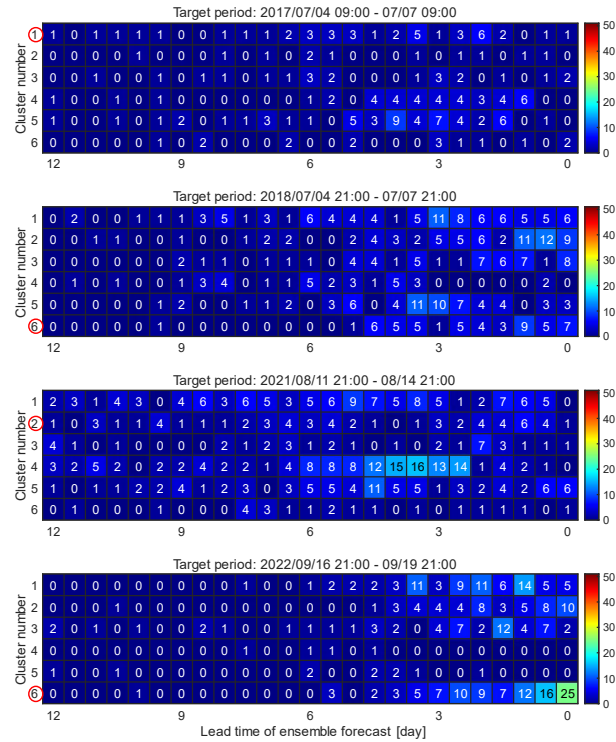


図 4.23 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(筑後川・ユークリッド距離・閾値設定後)

4.4.2 余弦の閾値を設定したマッチング

次に、コサイン類似度を用いたマッチングにおける閾値の設定について検討する．先に述べたように、コサイン類似度を用いたマッチングでは、特定の 1 つのクラスターに集中的にマッチングする傾向はみられなかった．しかし、ユークリッド距離を用いたマッチングの結果の考察から、アンサンブル降雨予測のリードタイムが長い時点においては、予測精度が低いメンバーが多数存在することが明らかになった．そのため、コサイン類似度を用いたマッチングにおいても、閾値を設定することが望ましい．

閾値には余弦の値を用いることとする．具体的には、あるアンサンブル降雨予測の雨量ベクトルとそのメンバーがマッチングしたクラスターの雨量ベクトルとの余弦が 0.5 未満の場合、マッチング結果に反映させないこととした．余弦が 0.5 未満とは、理論的にはベクトル同士の角度が 60 度以上であることを表す．閾値設定後のコサイン類似度を用いたマッチング結果を図 4.24 から図 4.30 に示す．閾値設定前に比べると、マッチング結果に反映されているメンバーの数は減少したが、減少幅はユークリッド距離を用いたマッチングに比べると小さくなった．

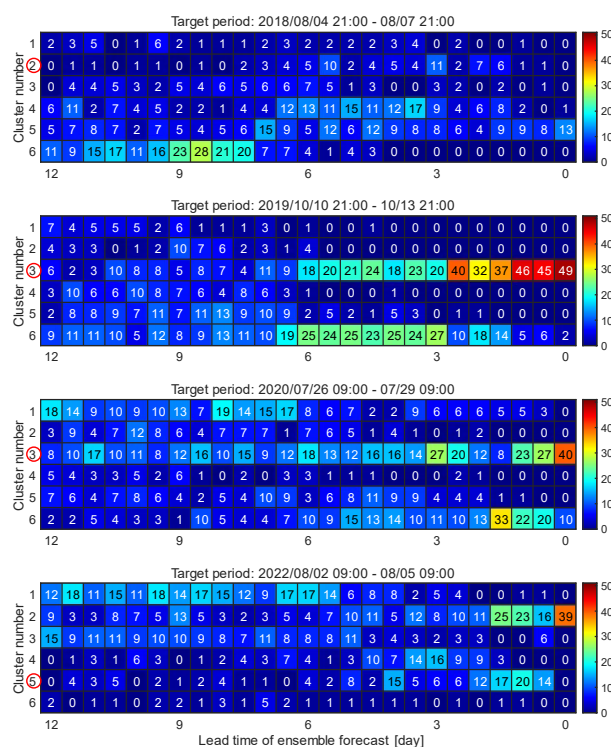


図 4.24 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(最上川・コサイン類似度・閾値設定後)

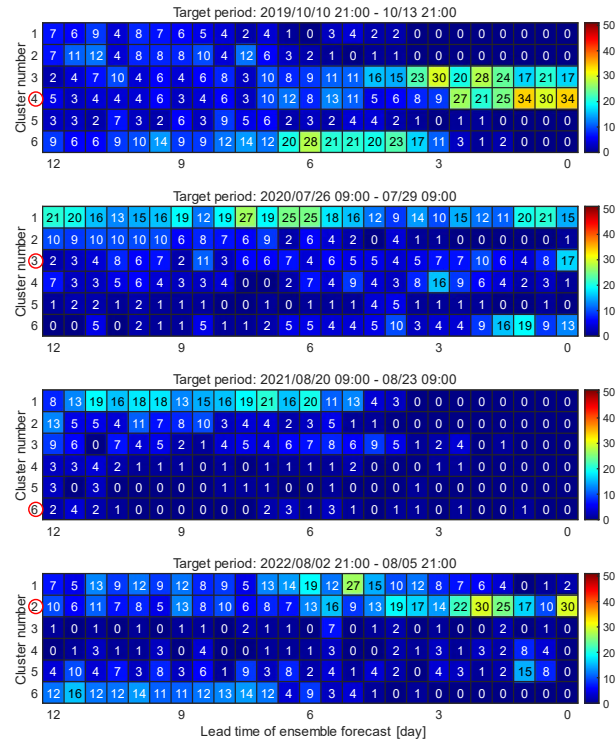


図 4.25 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(阿賀野川・コサイン類似度・閾値設定後)

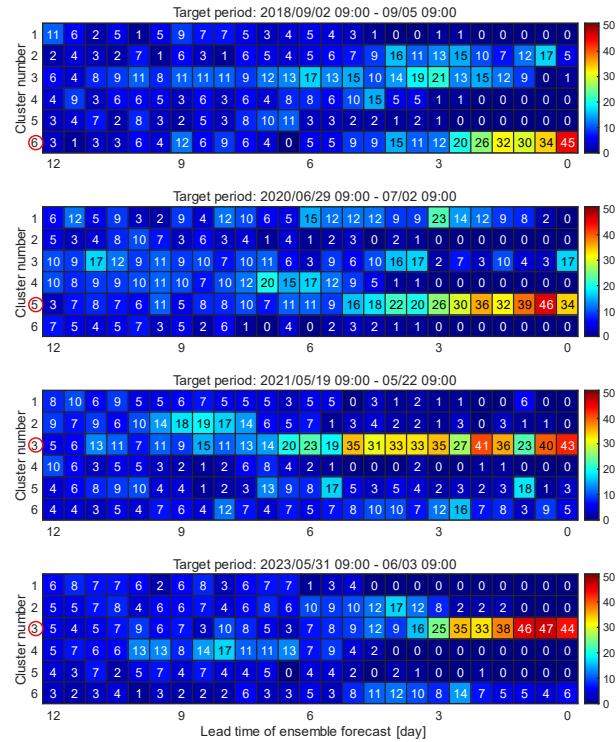


図 4.26 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(天竜川・コサイン類似度・閾値設定後)

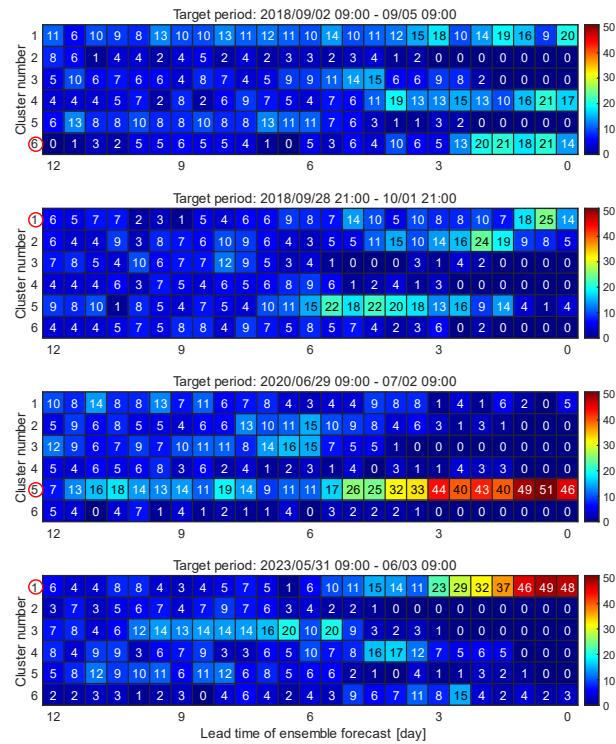


図 4.27 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(矢作川・コサイン類似度・閾値設定後)

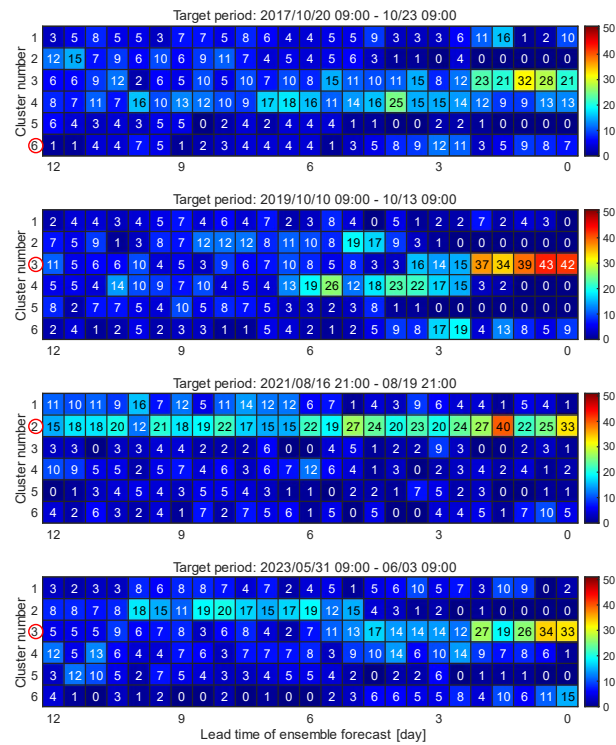


図 4.28 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(宮川・コサイン類似度・閾値設定後)

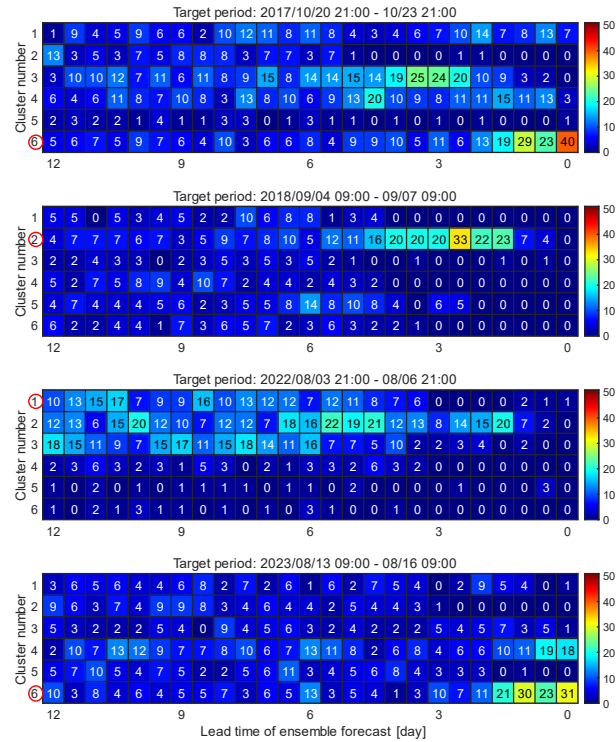


図 4.29 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(淀川・コサイン類似度・閾値設定後)

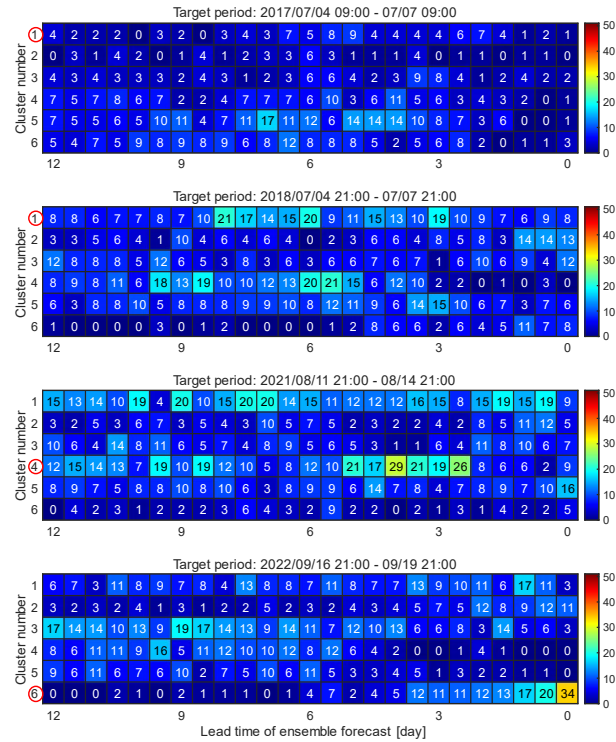


図 4.30 各クラスターに分類されたアンサンブル降雨予測のメンバー数
(筑後川・コサイン類似度・閾値設定後)

第5章

アンサンブル降雨予測の的中率

本章では、的中率という指標を導入してマッチング結果の考察を行う。まず、的中率の計算手法を述べ、対象降雨イベントの的中率の推移を示す。次に、的中率の推移や平均的中率からマッチング結果の考察を行う。最後に、2種類のマッチング手法の比較を行う。

5.1 的中率の計算手法

図 5.1 にアンサンブル降雨予測の的中率の計算手法を示す。まず、解析雨量がマッチングした d4PDF のクラスターを「正解のクラスター」と定義する。前章で述べた閾値を設定したマッチングにおいて、正解のクラスターにマッチングすることは、降雨パターンの推定が的中していることを意味する。そこで、正解のクラスターにマッチングしたアンサンブル降雨予測のメンバー数を分子に、総メンバー数である 51 を分母にして的中率を計算する。51 メンバーすべてが正解のクラスターにマッチングすれば的中率は 1 となり、逆に、どのメンバーも正解のクラスターにマッチングしなければ的中率は 0 となる。予測が更新されるたびに的中率は変化するため、その推移を追うことでマッチング結果の考察を行う。

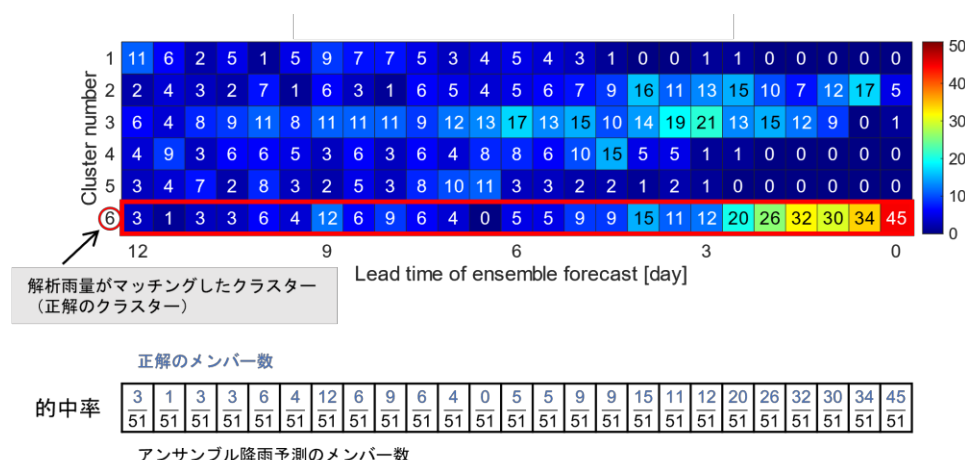


図 5.1 的中率の計算手法

5.2 的中率の推移

アンサンブル降雨予測の的中率の推移を図 5.2 に示す。横軸はアンサンブル降雨予測のリードタイム、縦軸は的中率である。的中率の計算に用いたマッチング結果は、図 4.17 から図 4.30 に示したもので、ユークリッド距離を用いたマッチングには Nash-Sutcliffe 係数の、コサイン類似度を用いたマッチングには余弦の閾値を設定したものである。的中率が $1/6$ および $1/2$ の位置には補助線を引いた。クラスター数は 6 であることから、的中率が $1/6$ 未満であれば、その時点のマッチングの確度は、ランダムにマッチングを実施した場合よりも低いといえる。一方、的中率が $1/2$ を上回れば、過半数のメンバーが正解のクラスターにマッチングしていることを意味し、その時点の予測の信頼度は高いと判断できる。

図 5.2 より、すべての流域で、アンサンブル降雨予測のリードタイムが短くなるほど、的中率は上昇する傾向にあることがわかる。特に、筑後川を除く 6 流域では、リードタイムが 3 日を切った時点から、的中率が $1/2$ を上回る降雨イベントが複数確認できる。一方、リードタイムが 6 日より長い時点では、7 流域のいずれの降雨イベントにおいても的中率が $1/2$ 未満であり、さらに、その多くが $1/6$ 未満である。このことは、リードタイムが 6 日より長い時点では、降雨パターンを正確に推定することは困難であることを示唆する。本研究で用いたアンサンブル降雨予測のリードタイムは最大で 15 日であるが、リードタイムが長い時点の予測の精度は著しく低く、降雨パターンを高精度で推定できるのは、リードタイムがおおよそ 3 日未満になってからであるという知見が得られた。

筑後川は、いずれの降雨イベントにおいても、的中率が比較的低い結果となった。本研究では、恣意的に降雨イベントを抽出しているうえ、その数も少ないため、流域間における的中率の違いについて詳細に議論することは難しい。しかし、同じ降雨イベントでも、流域が異なると的中率の推移が異なる事例が複数確認できることから、流域の相違が的中率に影響を及ぼしている可能性が考えられる（例えば、2017 年の宮川・淀川、2020 年の最上川・阿賀野川）。また、各流域には固有のクラスタリング結果があることから、クラスタリングの手法やクラスター数を変化させると的中率も当然変化する。そのほかにも、流域の地理的特徴や降雨要因など、様々な要素がアンサンブル降雨予測の精度、ひいては的中率に影響を与えていると考えられる。

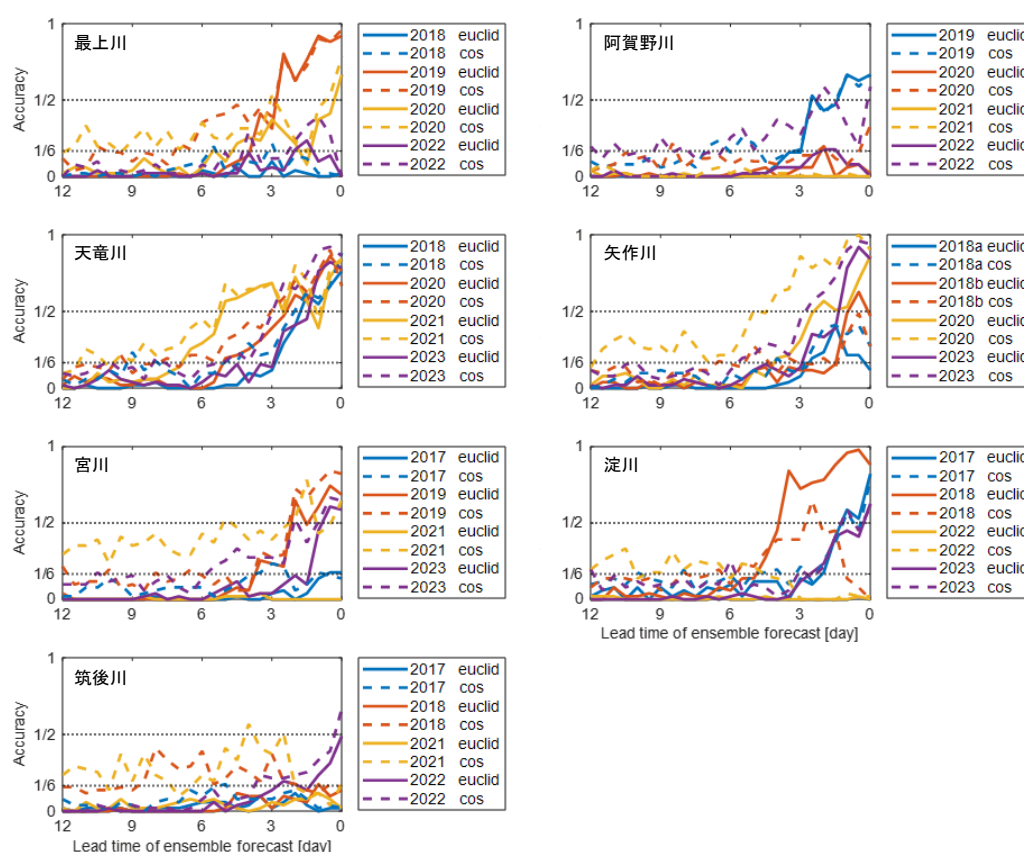


図 5.2 アンサンブル降雨予測の的中率の推移

5.3 解析雨量のクラスターへの適合度と的中率の関係

各降雨イベントにおいて、解析雨量の雨量ベクトルと、解析雨量がマッチングしたクラスターの雨量ベクトルを用いて Nash-Sutcliffe 係数 (NS) を計算した。以後、これを「解析雨量の NS 」とよぶ。解析雨量の NS は、解析雨量がクラスターにどの程度適合しているかを示す指標と捉えることができる。一方、アンサンブル降雨予測のデータは、1 つの降雨イベントにつき、対象期間が開始する 12 日前から開始時刻までの 25 時点（初期時刻）にわたって取得することができる。これら 25 時点の的中率の平均値を「平均的中率」と定義する。ユークリッド距離を用いたマッチングにおける、解析雨量の NS と平均的中率を表 5.1 に示す。なお、解析雨量の NS が負の事例にはハッチングを施した。また、解析雨量の NS と平均的中率の関係を図 5.3 に示す。図 5.3 から、解析雨量の NS が負の事例は、いずれも平均的中率が低いことがわかる。解析雨量の NS が負であるということは、実際の降雨パターンがいずれのクラスターにも類似していないことを意味する。そのため、アンサンブル降雨予測の精度が高く、解析雨量と類似している場合でも、それらに適合するクラスターが存在しなければ、平均的中率が低くなる可能性がある。逆に言えば、平均的中率が低いからといって、必ずしもアン

サンプル降雨予測の精度が低いとは限らない．この問題を解決するためには，クラスタリングの手法を変更したりクラスター数を増やしたりすることで，より多様な降雨パターンを反映したクラスタリング結果を得る必要がある．

表 5.1 ユークリッド距離を用いたマッチングにおける
解析雨量の Nash-Sutcliffe 係数とアンサンブル降雨予測の平均的中率

流域名	対象期間 [年]	解析雨量の NS	平均的中率
最上川	2018	0.11	0.01
最上川	2019	0.25	0.24
最上川	2020	0.19	0.16
最上川	2022	0.11	0.04
阿賀野川	2019	0.43	0.15
阿賀野川	2020	0.23	0.03
阿賀野川	2021	-0.01	0.00
阿賀野川	2022	0.09	0.04
天竜川	2018	0.34	0.15
天竜川	2020	0.35	0.24
天竜川	2021	0.27	0.34
天竜川	2023	0.20	0.19
矢作川	2018a	0.28	0.06
矢作川	2018b	0.19	0.11
矢作川	2020	0.22	0.21
矢作川	2023	0.26	0.19
宮川	2017	0.53	0.03
宮川	2019	0.17	0.16
宮川	2021	-0.15	0.00
宮川	2023	0.32	0.10
淀川	2017	0.38	0.15
淀川	2018	0.10	0.33
淀川	2022	-0.09	0.00
淀川	2023	0.26	0.10
筑後川	2017	0.01	0.03
筑後川	2018	0.05	0.04
筑後川	2021	-0.43	0.04
筑後川	2022	0.26	0.08

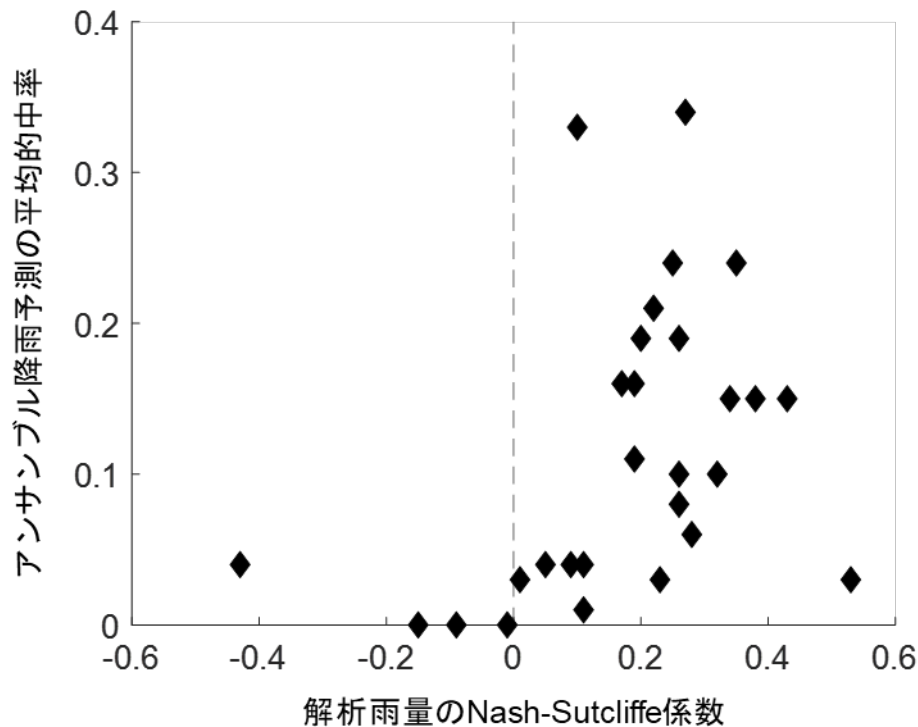


図 5.3 ユークリッド距離を用いたマッチングにおける
解析雨量の Nash-Sutcliffe 係数とアンサンブル降雨予測の平均的中率の関係

5.4 マッチング手法の比較

ユークリッド距離とコサイン類似度の 2 種類のマッチング手法の比較を行う．閾値が同じではないことに留意する必要があるが，図 5.2 より，ほとんどすべての降雨イベントで，コサイン類似度を用いたマッチングのほうが的中率が高いことがわかる．特に，アンサンブル降雨予測のリードタイムが長い時点ではその差が顕著である．これは，コサイン類似度を用いたマッチングは，雨量ベクトルの向きのみ依存し，大きさには影響されないことに由来する．雨量ベクトルの向きは雨量の相対的な時空間分布を，雨量ベクトルの大きさは雨量の絶対的な大きさを表している．したがって，コサイン類似度を用いたマッチングでは，「上流部では下流部よりも相対的に雨量が多い」や，「期間の前半では後半よりも相対的に雨量が多い」といった降雨パターンの推定が可能である．一方，ユークリッド距離を用いたマッチングでは，雨量の絶対的な大きさを含めた降雨パターンの推定が可能であるが，的中率が比較的低いことが課題である．

いずれのマッチング手法においても，リードタイムが 3 日より長い時点の的中率は低い傾向にある．このことから，的中率はマッチング手法の特性よりも，クラスタリ

ング結果やアンサンブル降雨予測の精度といった外生的要因に大きく依存していると考えられる．そのため，今後アンサンブル降雨予測の手法が変化しても，本研究で提案したマッチング手法は普遍的に適用できると考えられる．

第6章

結論と今後の課題

本章では、本研究で得られた結果を取りまとめ、本研究の実務への適用方法や今後の課題について述べる。

6.1 結論

本研究では、日本国内の 7 つの流域を対象として、d4PDF とアンサンブル降雨予測の時空間的マッチングにより降雨パターンの推定を行った。まず、2196 個の d4PDF の降雨をウォード法により 6 つのクラスターに分けた。次に、ユークリッド距離とコサイン類似度の 2 種類の手法を用いて、アンサンブル降雨予測を d4PDF のクラスターにマッチングさせて降雨パターンの推定を試みた。また、的中率という指標を導入して、アンサンブル降雨予測の精度を検証した。本研究で得られた結論を以下に示す。

- 7 つの流域を包括して考えると、d4PDF の最適なクラスター数は 6 であった。
- クラスタリングの結果、クラスター間で雨量の時間分布や総雨量の差は際立ったが、空間分布には大きな差は認められなかった。
- アンサンブル降雨予測は、リードタイムが長い時点においては、極端な予測をしない傾向やメンバー間の予測幅が小さい特性を持っている。
- アンサンブル降雨予測の的中率は、リードタイムが 6 日未満になってから徐々に上昇して、3 日未満からは 1/2 を超える降雨イベントが多かった。これにより、リードタイムが 3 日未満になると、降雨パターンを高い精度で推定できる可能性が示唆された。
- アンサンブル降雨予測のリードタイムが 6 日より長い時点の的中率は低いため、それらの時点の予測を事前放流の意思決定に活用することは困難である。
- ユークリッド距離を用いたマッチングでは、雨量の時空間分布と絶対量の両方を考慮した降雨パターンの推定が可能である。
- コサイン類似度を用いたマッチングでは、比較的中率は高いが、雨量の絶対的な大きさを考慮できない点に留意する必要がある。

6.2 本研究の実務への適用方法

現時点で提案できる本研究の実用方法について述べる．本研究では，過去の降雨イベントを対象としたため，解析雨量を用いて実際の降雨パターンを把握し，アンサンブル降雨予測の精度を測ることができた．しかし，実用化に際しては，未来の降雨イベントに対応する必要があるため，正確な降雨パターンが分からない状態でダムの実作を実施しなければならない．そこで，本研究で得られた知見を基に，実務における流れを検討する．

まず，比較的中率が高いコサイン類似度によるマッチングを常時実施する．そして，顕著な降雨イベントが予測される際には，降雨イベント開始の 6 日前の時点で過半数のメンバーがマッチングしているクラスターがあれば，そのクラスターに紐づいているダム操作を開始する．一方，該当するクラスターがない場合は，状況を注視し，該当するクラスターが現れたら同様にダム操作を開始する．降雨イベント開始の 3 日前の時点でも該当するクラスターがない場合は，その時点でアンサンブル降雨予測のメンバーが最も多くマッチングしている d4PDF のクラスターに紐づいているダム操作を開始する．マッチングの傾向は予測が更新されるたびに大きく変化する可能性があることから，ダム操作をすでに実施していてもそれに固執せず，臨機応変に対応することが望ましい．また，先に述べたように，コサイン類似度を用いたマッチングでは絶対的な雨量を推定することができないので，雨量に関してはアンサンブル降雨予測のデータから別途推定して対応する必要がある．

6.3 今後の課題

本研究では，d4PDF のクラスター数をすべての流域で一律に 6 と設定したが，必ずしも適切であるとは限らない．クラスター数を決定する方法としては，本研究で用いた Davies-Bouldin index のほかにも，エルボー法やシルエット分析などがあり，どのパラメータを重視するかによって，同じ対象であっても適切なクラスター数が異なる場合がある．本研究のクラスタリングの結果は，クラスター間で雨量の時間分布や総雨量の差は際立ったが，空間分布の差は小さかった．また，5.3 の考察から，実際の降雨パターンを包含できていない可能性が示唆された．クラスター数を増やすことで，空間分布の相違も含めた，より多様な降雨パターンの出現が見込まれる．一方で，マッチングによる降雨パターン推定の精度は低下する可能性があり，多様な降雨パターンの取得と降雨パターン推定精度の維持とのバランスを取ることが難しい．ゆえに，適切なクラスター数の決定は重要な課題である．また，クラスタリング結果は当然クラスタリング対象の集合にも依存するため，クラスタリングに用いるデータの選定も同

様に重要である．

本研究では，マッチングの手法として，ユークリッド距離とコサイン類似度を用いたが，他にも相互相関関数や人工知能 AI を用いることが考えられる．しかし，マッチング手法を変更しても，アンサンブル降雨予測の精度が低ければ正確に降雨パターンを推定することは難しいため，ひとまずは予測精度の向上に期待したい．

本研究では，降雨を対象にクラスタリングおよびマッチングを実施したが，実際のダム運用においては，降雨ではなくダムへの流入量の波形を予測することが重要である．そこで，降雨流出モデルを用いて，降雨を入力としてダムへの流入量を計算して，得られた流入量の波形を用いてクラスタリングおよびマッチングを実施することが望ましい．流入量の波形を対象とする場合は，時間分布のみに着目すればよいから，降雨よりも次元を大幅に削減することができ，計算の高速化と流入量推定の高精度化が期待される．

参考文献

- 1) 気象庁：台風第 19 号による大雨、暴風等，2019.
- 2) 国土交通省：令和 2 年版 国土交通白書，pp.306-307，2020.
- 3) 国土交通省 ダムの洪水調節に関する検討会：ダムの洪水調節に関する検討とりまとめ，pp.10-11，2020.
- 4) 国土交通省 近畿地方整備局 河川部：平成 25 年 9 月台風 18 号洪水の概要，2014.
- 5) 気象庁：平成 30 年 7 月豪雨（前線及び台風第 7 号による大雨等），2018.
- 6) 国土交通省 四国地方整備局 河川部：野村ダム・鹿野川ダムの操作に関わる情報提供等に関する検証等の場（とりまとめ），pp.2-3，2018.
- 7) 岩本麻紀，野原大督，竹門康弘，小柴孝太，角哲也：亀岡盆地の流出・氾濫解析に基づくダム治水操作手法の有効性の比較検討，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.75，No.2，I_97-I_102，2019.
- 8) 北口慶一郎：d4PDF を用いた 4℃上昇気候下での洪水に対するダム操作最適化とその適応効果の検討，京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻修士論文，2023.
- 9) 一般財団法人 新エネルギー財団 新エネルギー産業会議：水力発電の開発促進と既設水力の有効活用に向けた提言，2021.
- 10) 国土交通省 水管理・国土保全局：官民連携の新たな枠組みによるハイブリッドダム，2022.
- 11) 一般財団法人ダム工学会 近畿・中部ワーキンググループ：ダムの科学 改訂版 知られざる超巨大建造物の秘密に迫る，SB クリエイティブ株式会社，2019.
- 12) 国土交通省 水管理・国土保全局：事前放流ガイドライン，2020.
- 13) 気象庁予報部：確率的な気象予測のためのアンサンブル予報の課題と展望，数値予報課報告・別冊第 62 号，2016.
- 14) 気象庁：数値予報の歴史，
<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/whitep/1-3-2.html>，(参照 2024-09-17).
- 15) 気象庁：地域気象観測システム（アメダス），
<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/amedas/kaisetsu.html>，(参照 2024-09-17).
- 16) 松原隆之，角哲也，中田有美：長時間アンサンブル降雨予測情報を適用した天竜川水系水力発電ダム群の運用高度化，河川技術論文集，第 29 巻，pp.461-466，2023.
- 17) 木谷和大，増田有俊，野原大督，角哲也：ECMWF アンサンブル予測雨量の予測特性及びダム運用への活用方法に関する基礎的検討，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.74，No.5，I_1321-I_1326，2018.
- 18) 野原大督，木谷和大，道広有理，角哲也：利水ダムにおける事前放流の意思決定への ECMWF 中期アンサンブル予報の利用性の分析，土木学会論文集 B1(水工学)，Vol.76，No.2，I_829-I_834，2020.
- 19) 道広有理，木戸研太郎，曾田英揮，角哲也：長時間アンサンブル降雨予測を活用した多目的ダムの高度運用に関する検討，河川技術論文集，第 29 巻，pp.485-490，2023.
- 20) 岡本悠希：アンサンブル降雨予測を利用した多目的ダム運用の最適化に関する研究，京都大

学大学院工学研究科都市社会工学専攻修士論文，2024.

- 21) R. Mizuta, A. Murata, M. Ishii and others: Over 5,000 Years of Ensemble Future Climate Simulations by 60-km Global and 20-km Regional Atmospheric Models, Bulletin of the American Meteorological Society, Vol.98, pp.1383-1398, 2017.
- 22) M. Fujita, R. Mizuta, M. Ishii, H. Endo, T. Sato, Y. Okada, S. Kawazoe, S. Sugimoto, K. Ishihara, and S. Watanabe: Precipitation Changes in a Climate With 2-K Surface Warming From Large Ensemble Simulations Using 60-km Global and 20-km Regional Atmospheric Models, Geophysical Research Letters, Vol.46, pp.435-442, 2019.
- 23) 気象庁:解析雨量, <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/kurashi/kaiseki.html>, (参照 2024-09-18).
- 24) 国土交通省:一級河川水系別延長等,
https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/toukei/birn88p.html, (参照 2024-12-29).
- 25) Hiroaki Kawase: 5-km resolution ensemble climate data in Japan [Data set], Data Integration and Analysis System (DIAS), 2023.
- 26) 一般財団法人日本気象協会: JWA アンサンブル降雨予測,
<https://www.jwa.or.jp/service/weather-risk-management/flood-hazard-09>, (参照: 2024-12-27)
- 27) 大橋靖雄: 分類手法概論, 計測と制御, Vol.24, No.11, pp.999-1006, 1985.
- 28) Joe H. Ward Jr: Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, Journal of the American Statistical Association, Vol.58, No.301, pp.236-244, 1963.
- 29) David L. Davies, Donald W. Bouldin: A Cluster Separation Measure, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.PAMI-1, No.2, pp.224-227, 1979.
- 30) J.E. Nash, J.V. Sutcliffe: River flow forecasting through conceptual models part I-A discussion of principles, Journal of Hydrology, Vol.10, No.3, pp.282-290, 1970.